

O aquecimento dos condutores e a queda de tensão

9.1 Introdução

O dimensionamento correto dos condutores e de sua proteção contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito é, para as instalações de baixa tensão, essencialmente um *problema térmico*. Trata-se de limitar a corrente, tanto a de regime permanente como a transitória, de modo que os condutores constituintes dos condutores isolados e dos cabos uni e multipolares não atinjam, por efeito Joule, temperaturas que possam afetar a integridade física, química e mecânica, bem como a durabilidade da isolamento.

É importante observar que os danos que uma isolamento pode sofrer dependem não só da temperatura, mas também e principalmente da duração da solicitação térmica.

9.2 Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente nos condutores e cabos isolados

A corrente elétrica transportada por um condutor metálico, constituinte de um condutor isolado ou de um cabo isolado, produz, devido a sua resistência elétrica, uma quantidade de calor (por efeito Joule) cuja dissipação depende da natureza dos materiais que compõem o condutor ou o cabo isolado e do meio em que ele se situa.

Se a corrente no condutor for constante, o *equilíbrio térmico* será atingido quando o calor produzido for igual ao calor dissipado, isto é, quando a potência térmica produzida no condutor se dissipar totalmente no ambiente. Nessas condições, nenhum acúmulo de

calor será possível e o condutor ou cabo isolado manterá certa temperatura, que permanecerá constante desde que não haja nenhum aporte posterior de potência térmica, interno ou externo. É o que mostra a Figura 9.1.

Assim, circulando uma corrente I constante pelo condutor, inicialmente à temperatura ambiente θ_A , após um período transitório, é atingido o equilíbrio térmico com o condutor na *temperatura de regime* θ_R . Nessas condições, à corrente I corresponderá uma *sobretensão de regime* $\Delta\theta_R = \theta_R - \theta_A$. Pode-se escrever para o equilíbrio térmico

$$\rho \frac{l}{S} I^2 = K \Delta\theta_R \quad (9.1)$$

onde ρ é a resistividade do condutor; l , seu comprimento; S , sua seção; e K , a *condutância térmica global* do condutor ou cabo isolado, definida por

$$K = \frac{k_1 A}{z} \text{ (W/}^\circ\text{C)} \quad (9.2)$$

expressão válida para uma parede plana de área A e espessura z , sendo k_1 o *coeficiente de transmissão global de calor* que é função do material isolante.

Temperatura de funcionamento

A temperatura de funcionamento (θ_R) é considerada na superfície de separação entre o condutor e a isolamento, como mostra a Figura 9.2, sendo definida em condições de equilíbrio térmico.

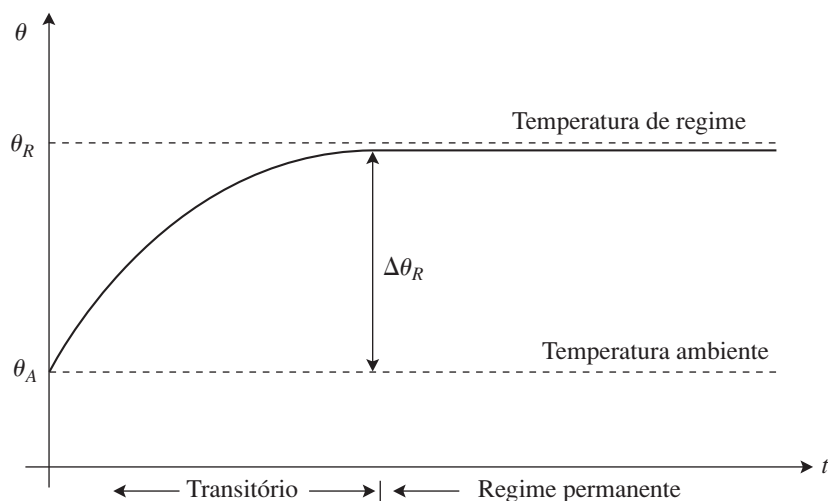


Figura 9.1 ■ Equilíbrio térmico em um condutor ou cabo isolado

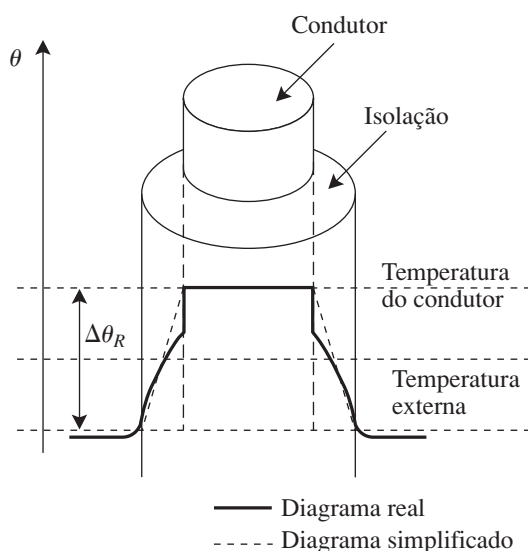


Figura 9.2 ■ Variação de temperatura em um condutor isolado

Modelo simplificado

A Figura 9.3 mostra um modelo simplificado de condutor isolado. O condutor propriamente dito é um cilindro homogêneo de raio r ; a isolação tem uma espessura z .

Valem as relações

$$z = 0,7\sqrt{r} = 0,52 = \sqrt[4]{S} = 0,52 S^{0,25} \quad (9.3)$$

A Tabela 9.1 apresenta uma comparação entre os valores da espessura z fornecidos pela Prysmian para seus condutores isolados e os obtidos pela Expressão 9.3.

A superfície de condutor da Figura 9.3 é dada por

$$A = 2\pi r l \quad (9.4)$$

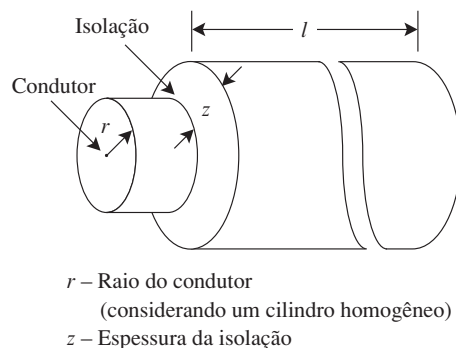


Figura 9.3 ■ Modelo simplificado de condutor isolado

Substituindo as expressões 9.3 e 9.4 na Expressão 9.2, obtém-se

$$K = k_1 \frac{2\pi r l}{0,7\sqrt{r}} = k_1 \frac{2\pi r^{0,5} l}{0,7}$$

e fazendo

$$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}} = \frac{S^{0,5}}{\pi^{0,5}}$$

virá

$$K = k_1 \frac{2\pi}{0,7\pi^{0,25}} S^{0,25} l$$

resultando

$$K = 6,74 k_1 l \sqrt[4]{S} \quad (9.5)$$

expressão simplificada da condutância térmica.

Verifica-se que, para seções pequenas (até 10 mm²), a Expressão 9.5 apresenta erros por excesso de cerca de 30%. Assim, para tais seções, adota-se

$$K = 5k_1 l \sqrt[4]{S} \quad (9.6)$$

Tabela 9.1 ■ Comparação entre valores reais da espessura z da isolamento e valores calculados pela expressão $z = 0,7 \sqrt{r}$ para condutores isolados Superastic*

Seção nominal (mm ²)	Fios				Cabos			
	Diâmetro nominal d (mm)	Raio $r = d/2$ (mm)	Espessura nominal da isolamento z (mm)	$0,7 \sqrt{r}$	Diâmetro nominal d (mm)	Raio $r = d/2$ (mm)	Espessura nominal da isolamento z (mm)	$0,7 \sqrt{r}$
1,5	1,36	0,68	0,70	0,58	1,55	0,78	0,70	0,62
2,5	1,74	0,87	0,80	0,65	2,00	1,00	0,80	0,70
4	2,20	1,10	0,80	0,73	2,50	1,25	0,80	0,78
6	2,70	1,35	0,80	0,81	3,10	1,55	0,80	0,87
10	3,50	1,75	1,00	0,92	3,75	1,88	1,00	0,96
16	4,41	2,21	1,00	1,04	4,75	2,38	1,00	1,08
25					5,95	2,98	1,20	1,21
35					7,00	3,50	1,20	1,31
50					8,05	4,03	1,40	1,41
70					9,70	4,85	1,40	1,54
95					11,45	5,73	1,60	1,68
120					12,80	6,40	1,60	1,77
150					14,25	7,13	1,80	1,87
185					15,85	7,93	2,00	1,97
240					18,35	9,18	2,20	2,12

* Condutores isolados de cobre com isolamento e PVC, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750 V, de acordo com as normas NBR NM 247-3, NBR 6245 e NBR NM IEC60332-3.

Substituindo a Expressão 9.5 ou a Expressão 9.6 na Expressão 9.1 e explicitando o valor de I , corrente em regime permanente, obtém-se

$$I = (2,2 \text{ ou } 2,6) \sqrt{\frac{k_1}{\rho}} \sqrt{\Delta\theta_R} = S^{0,625} \quad (9.7)^1$$

Para dado condutor isolado, para uma mesma sobre-temperatura de regime, a corrente em regime permanente pode ser escrita por

$$I = \alpha S^{0,625} \quad (9.8)$$

sendo α uma constante.

Temperatura máxima para serviço contínuo

A temperatura de regime de um condutor ou de um cabo isolado não deve ultrapassar a chamada *temperatura*

ra máxima para serviço contínuo, θ_Z , função do material que constitui a isolamento do condutor ou cabo. A Tabela 9.2 indica os valores de θ_Z para as isolações usuais de condutores e cabos de baixa tensão.

Capacidade de condução de corrente

Para dado condutor isolado ou cabo isolado, em determinada condição de instalação e para dada temperatura ambiente θ_A , a *capacidade de condução de corrente* (I_Z) é a corrente que, circulando continuamente pelo condutor, produz a *máxima sobretemperatura de regime*, $\Delta\theta_Z = \theta_Z - \theta_A$. Assim, pode-se escrever da Expressão 9.7:

$$I_Z = (2,2 \text{ ou } 2,6) \sqrt{\frac{k_1}{\rho}} \sqrt{\Delta\theta_Z} S^{0,625} \quad (9.9)$$

expressão que evidencia que I_Z depende:

Tabela 9.2 ■ Temperaturas máximas para serviço contínuo

Material de isolamento	Temperatura máxima para serviço contínuo θ_Z (°C)
Cloreto polivinila (PVC)	70
Borracha etileno-propileno (EPR)	90
Polietileno reticulado (XLPE)	90

1. O valor 2,2 é usado para seções de até 10 mm², e o valor 2,6 para as demais.

- Do material condutor, representado pela resistividade ρ .
- Da seção nominal S .
- Da máxima sobretemperatura de regime $\Delta\theta_z$, isto é, da temperatura máxima para serviço contínuo θ_z e da temperatura ambiente ou do solo (para linhas subterrâneas) θ_A .
- Do coeficiente de transmissão global de calor k_1 , que depende do material da isolação e das condições de instalação (maneira de instalar, agrupamento de condutores e, no caso de linhas subterrâneas, da resistividade térmica do solo).

Em diversas publicações, a capacidade de condução de corrente dos condutores isolados e dos cabos isolados, para dada temperatura ambiente e em certa condição de instalação, é expressa por

$$I_z = a S^{0,625} \quad (9.10)$$

E a se refere à capacidade de condução de corrente de um condutor ou cabo isolado de mesmo tipo e com seção unitária (1 mm²), na mesma temperatura ambiente e nas mesmas condições de instalação e de ambiente, e S à seção nominal do condutor ou cabo. A Tabela 9.3 apresenta os valores de a para diversos tipos de linhas (ver Tabela 5.28) considerando dois e três condutores carregados e uma temperatura ambiente de 30 °C.

Temperatura (final) de regime

Em relação à Expressão 9.7, para determinado tipo de condutor isolado, em dada condição de instalação (portanto k_1 , ρ e S constantes), pode-se escrever que a corrente I é igual a uma constante multiplicada pela raiz quadrada da sobretemperatura $\Delta\theta_R$. Para duas condições de sobretemperatura no mesmo condutor, pode-se chegar à expressão

$$\frac{I_1}{I_2} = \sqrt{\frac{\Delta\theta_{R1}}{\Delta\theta_{R2}}} \quad (9.11)$$

$$\frac{\Delta\theta_{R1}}{\Delta\theta_{R2}} = \frac{I_1^2}{I_2^2}$$

Genericamente, para a temperatura máxima em regime permanente do condutor, tem-se

$$\frac{\Delta\theta_R}{\Delta\theta_z} = \frac{I^2}{I_z^2} \text{ ou } \frac{\theta_R - \theta_A}{\theta_z - \theta_A} = \frac{I^2}{I_z^2}$$

e daí

$$\theta_R - \theta_A = \frac{(\theta_z - \theta_A) I^2}{I_z^2} \quad (9.12)$$

ou ainda

$$\theta_R = \theta_A + (\theta_z - \theta_A) \left(\frac{I}{I_z} \right)^2 \quad (9.13)$$

expressão que permite obter a temperatura final (de regime) θ_R produzida por uma corrente I , conhecendo-se a capacidade de condução de corrente I_z , a temperatura máxima para serviço contínuo θ_z e a temperatura ambiente θ_A . Da Expressão 9.13, obtém-se os gráficos da Figura 9.4, para os condutores isolados com PVC e com EPR ou XLPE, que permitem determinar a temperatura θ_R conhecendo-se I/I_z .

Considere, agora, um condutor isolado com dado θ_z e que, a uma temperatura ambiente de 30 °C, possui uma capacidade de condução de corrente I_z . Determine sua nova capacidade de condução de corrente I_{z1} , sabendo-se que são mantidas as demais condições e que a temperatura ambiente θ_A é diferente de 30 °C. Assim, da Expressão 9.11, pode-se escrever

$$\frac{\Delta\theta_z}{\Delta\theta_{z1}} = \frac{I_z^2}{I_{z1}^2} \quad (9.14)$$

fazendo

$$\Delta\theta_z = \theta_z - 30$$

e

$$\Delta\theta_{z1} = \theta_z - \theta_A$$

virá, da Expressão 9.14

Tabela 9.3 ■ Valores do coeficiente a para alguns tipos de linhas (temperatura ambiente 30 °C)

Tipo de linha	Valor de a							
	Condutor de cobre				Condutor de alumínio			
	Isolação de PVC		Isolação de EPR/XLPE		Isolação de PVC		Isolação de EPR/XLPE	
	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados
A	11	10,5	15	13,5	8,5	8	11,5	8
B	13,5	12	18	16	10,5	9,5	14	9,5
C	15	13,5	19	17	11,5	10,5	15	10,5
D	17,5	14,5	21	17,5	13,5	11,5	16	11,5
E	17	14,5	21	18	13	11	16	13,5
F	17	14,5	21	18	13	11	16	13,5

Quadro 9.1 ■ Vida útil de condutores elétricos

A partir desses dados, pode-se concluir que não convém levar a temperatura de regime de um cabo a limites extremos, porque o pouco que se ganha em corrente não compensa o risco que se corre de reduzir excessivamente a vida útil do cabo. Com efeito, a vida útil de um cabo é de cerca de 20 anos, considerando sua utilização em temperaturas não superiores à temperatura máxima para serviço contínuo. Admite-se que, para cada 5 °C além de θ_z , cai pela metade a vida útil do cabo. Assim, por exemplo, estima-se que um condutor de cobre isolado com PVC ($\theta_z = 70$ °C) dure dez anos com 75 °C, dois anos e meio com 85 °C e pouco mais de sete meses com 95 °C, desde que opere em regime contínuo com a corrente de sobrecarga mantida.

$$I_{z1} = I_z \sqrt{\frac{\theta_z - \theta_A}{\theta_z - 30}} \quad (9.15)$$

o que evidencia o fato de que, com uma temperatura ambiente superior a uma temperatura prefixada — no caso, 30 °C —, ocorre uma redução da capacidade de condução de corrente.

EXEMPLO

Seja um circuito trifásico constituído por três condutores de cobre, isolado com PVC, de 4 mm², instalado em eletroduto, embutido em alvenaria em um local onde a temperatura ambiente é de 30 °C.

(a) A capacidade de condução de corrente pode ser obtida da Expressão 9.10

■ Da Tabela 9.3, tipo de linha B, 3 condutores carregados: $a = 12$ A

$$I_z = 12 \times 4^{0,625} = 28 \text{ A}$$

(b) A temperatura de regime atingida com uma corrente $I = 56$ A pode ser obtida da Expressão 9.13, lembrando que $\theta_z = 70$ °C e $\theta_A = 30$ °C

$$\theta_R = 30 + (70 - 30) \left(\frac{56}{28} \right)^2 = 190 \text{ °C}$$

(c) Com $I = 14$ A, virá da Expressão 9.13

$$\theta_R = 30 + (70 - 30) \left(\frac{14}{28} \right)^2 = 40 \text{ °C}$$

(d) Os resultados de (b) e (c) podem também ser obtidos utilizando o gráfico da Figura 9.4, entrando com $n = 2$ e $n = 0,5$, respectivamente.

(e) A capacidade de condução de corrente para uma temperatura ambiente de 45 °C pode ser obtida utilizando-se a Expressão 9.15;

$$I_{z1} = 28 \sqrt{\frac{70 - 45}{70 - 30}} = 22,13 \text{ A}$$

Igualando-se as expressões 9.9 e 9.10, obtém-se

$$(2,2 \text{ ou } 2,6) \sqrt{\frac{k_1}{\rho}} \sqrt{\Delta\theta_z} S^{0,625} = a S^{0,625}$$

e daí

$$(2,2^2 \text{ ou } 2,6^2) \frac{k_1}{\rho} \Delta\theta_z = a^2$$

Considerando condutores de cobre, onde $\rho = 20 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (faixa de 70 a 90 °C), então

$$(2,2^2 \text{ ou } 2,6^2) k_1 = \frac{20 \times 10^{-3}}{\Delta\theta_z} a^2$$

ou

$$(5 \text{ ou } 6,7) k_1 = \frac{20 \times 10^{-3}}{\Delta\theta_z} a^2$$

Para isolamento de PVC, com $\theta_A = 30$ °C, $\Delta\theta_z = 40$ °C, a expressão fica

$$(5 \text{ ou } 6,7) k_1 = 0,5 \times 10^{-3} a^2 \quad (9.16)$$

Para isolamento de EPR ou XLPE, com $\theta_A = 30$ °C, $\Delta\theta_z = 60$ °C, a expressão é

$$(5 \text{ ou } 6,7) k_1 = 0,33 \times 10^{-3} a^2 \quad (9.17)$$

Tirando o valor de k_1 das expressões 9.16 e nas 9.17 e substituindo nas expressões 9.5 e 9.6, obtém-se:

■ Para PVC

$$K = 0,5 \times 10^{-3} a^2 I^4 \sqrt{S} \quad (9.18)$$

■ Para EPR ou XLPE

$$K = 0,33 \times 10^{-3} a^2 I^4 \sqrt{S} \quad (9.19)$$

Substituindo as expressões 9.18 e 9.19 na Expressão 9.1 e considerando $\rho = 20 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, obtém-se para a corrente em regime permanente I ,

■ No caso de condutor de cobre, isolamento de PVC

$$I = 0,158 a S^{0,625} \sqrt{\Delta\theta_R} \quad (9.20)$$

■ No caso de condutor de cobre, isolamento de EPR ou XLPE

$$I = 0,128 a S^{0,625} \sqrt{\Delta\theta_R} \quad (9.21)$$

Das expressões 9.20 e 9.21, obtém-se uma expressão para θ_R , que será

$$\theta_R = \frac{I^2}{\beta^2 a^2 S^{1,25}} + \theta_A \quad (9.22)$$

onde β vale 0,158 para isolamento em PVC e 0,128 para isolamento em EPR ou XLPE, da qual também se pode obter os gráficos da Figura 9.4.

Para o item (b) do exemplo anterior, obtém-se, utilizando a Expressão 9.22,

$$\theta_R = \frac{56^2}{0,158^2 \times 12^2 \times 4^{1,25}} + 30 = 190^\circ\text{C}$$

9.3 Capacidades de condução de corrente

Os valores das capacidades de condução de corrente de condutores isolados e dos cabos isolados, funcionando em regime permanente, em todas as tensões alternadas ou em tensões contínuas até 5 kV, enterrados diretamente no solo, contidos em condutos ou ao ar livre, podem ser determinados a partir da norma NBR 11301: Cálculo da capa-

cidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento.

As tabelas de capacidades de condução de corrente de condutores e cabos isolados de baixa tensão indicadas na NBR 5410 foram montadas utilizando valores obtidos por ensaios ou por cálculos. Nas tabelas, os valores de I_Z são apresentados em função de:

- Material condutor (cobre ou alumínio).
- Tipo de isolamento (PVC, EPR ou XLPE).
- Tipo de linhas elétricas (de acordo com a Tabela 5.28).
- Número de condutores carregados (2 ou 3).
- Temperatura ambiente ou do solo (30 °C ou 20 °C, respectivamente).
- Resistividade térmica do solo, para linhas subterrâneas (2,5 K.m/W).

Na Tabela 5.28, os ensaios ou cálculos foram baseados em métodos de referência, de acordo com o tipo de

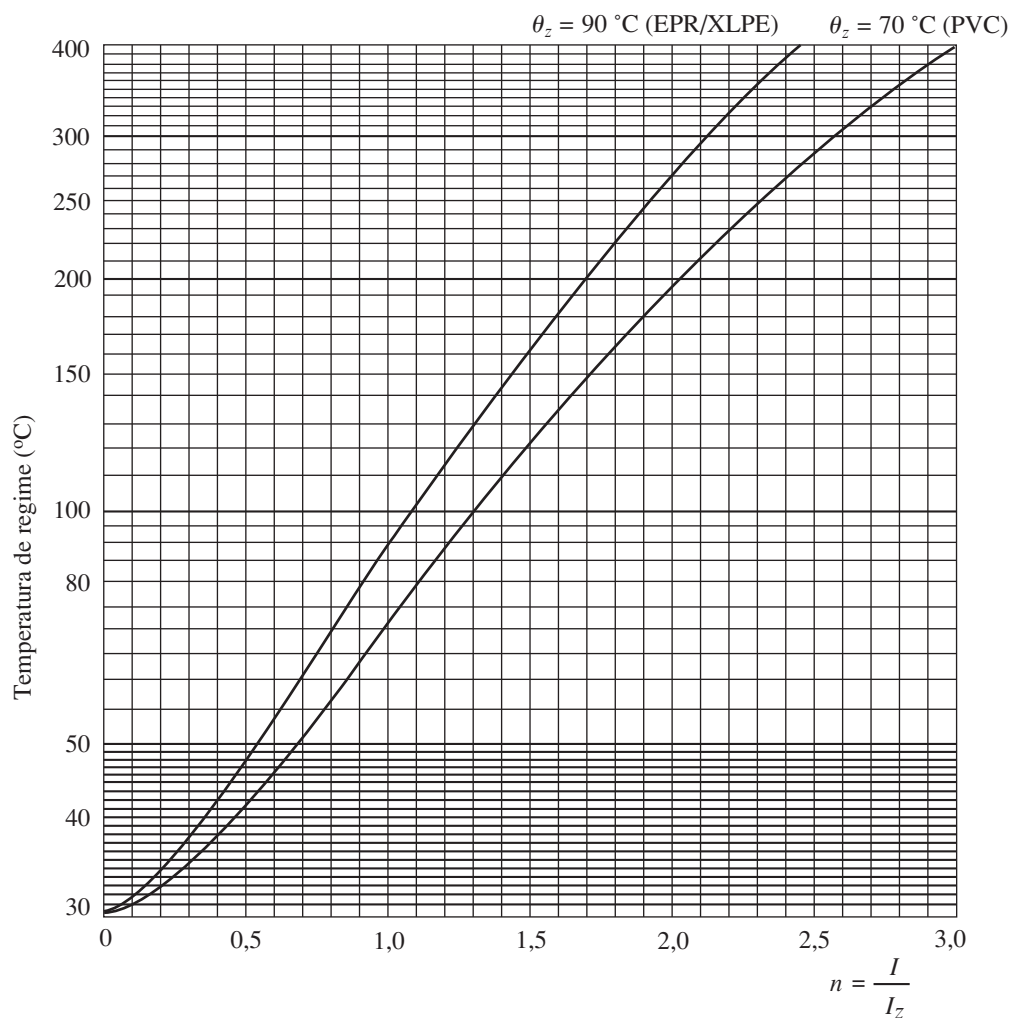


Figura 9.4 ■ Temperatura de regime permanente em função da relação n para condutores de cobre com isolações de PVC e de EPR ou XLPE para temperatura ambiente de 30 °C

linhas elétricas utilizadas. Os métodos de referência são caracterizados por:

- A_1 → condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante.
- A_2 → cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante.
- B_1 → condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira.
- B_2 → cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira.
- C → cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira.
- D → cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo a uma profundidade de 70 cm;
- E → cabo multipolar ao ar livre;
- F → cabos unipolares justapostos (na horizontal, na vertical ou em trifólio) ao ar livre.
- G → cabos unipolares espaçados ao ar livre.

Com base nessas referências, que estão relacionadas na Tabela 5.28, foram feitos os ensaios ou cálculos da capacidade de condução de corrente que estão apresentados nas tabelas 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7. Essas tabelas correspondem às tabelas da NBR 5410 e são válidas para circuitos simples com dois ou três condutores carregados, isto é:

- dois condutores isolados, dois cabos unipolares ou um cabo bipolar; ou
- três condutores isolados, três cabos unipolares ou um cabo tripolar.

Nos métodos E, F e G, a distância entre o cabo multipolar — ou qualquer cabo unipolar — e qualquer superfície adjacente deve ser de, no mínimo, 30% do diâmetro externo do cabo, para o multipolar, ou no mínimo igual ao diâmetro do cabo, para cabos unipolares. No método G, o espaçamento mínimo entre os cabos deve ser igual ao diâmetro externo do cabo.

Os valores apresentados nas tabelas 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 são valores em ampères da corrente de I_z , que em regime permanente levará a temperatura interna do condutor a 70 °C para PVC ou a 90 °C para EPR ou XLPE.

Por exemplo, um cabo tripolar de cobre, isolamento de PVC, de 10 mm², temperatura ambiente de 30 °C, operando dentro de um eletroduto de seção circular embutido em parede de alvenaria, terá pela Tabela 5.28 o método de referência B2, e pela Tabela 9.4, a corrente máxima em regime permanente será de 46 A. Essa corrente de 46 A levará a temperatura interna do condutor a 70 °C.

Número de condutores carregados

Em princípio, o número de condutores carregados a considerar é o de condutores vivos do circuito, isto é,

fases e neutro, se existir, não sendo levada em consideração a existência de condutor de proteção, a menos que se trate de condutor PEN.

Em particular, no caso de circuito trifásico com neutro, quando a circulação de corrente no neutro não for acompanhada de redução correspondente na carga dos condutores de fase, o neutro deve ser computado como condutor carregado. É o que acontece quando a corrente nos condutores de fase contém componentes harmônicas de ordem três e múltiplos em uma taxa superior a 15%. Nessas condições, o circuito trifásico com neutro deve ser considerado como constituído de 4 condutores carregados e a determinação da capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser afetada do fator de correção devido ao carregamento do neutro. Tal fator, que em caráter geral é de 0,86, independentemente do método de instalação, é aplicável então às capacidades de condução de corrente válidas para três condutores carregados.

As tabelas de capacidade de condução de corrente (Tabelas 9.4 a 9.7) trazem colunas para dois e para três condutores carregados, mas nenhuma coluna válida especificamente para quatro condutores carregados. Por isso, a determinação da capacidade de condução de corrente para quatro condutores carregados deve ser feita aplicando-se o fator de 0,86 às capacidades de condução de corrente válidas para três condutores carregados, sem prejuízo dos demais fatores de correção eventualmente aplicáveis, como os referentes a temperatura ambiente, resistividade térmica do solo e agrupamento de circuitos.

Alternativamente, o fator de correção devido ao carregamento do neutro pode ser determinado caso a caso, de acordo com o método de instalação, assumindo-se que quatro condutores carregados correspondem a dois circuitos de dois condutores carregados cada. Nessas condições, o fator de correção devido ao carregamento do neutro corresponde então ao fator de agrupamento válido para dois circuitos e para o método de instalação considerado e é aplicável às capacidades de condução de corrente válidas para dois condutores carregados.

Em resumo, temos a seguinte situação para o número de condutores carregados a considerar:

- dois condutores carregados: circuito monofásico a dois condutores e dois fases sem neutro.
- três condutores carregados: circuito monofásico a três condutores, duas fases com neutro, trifásico sem neutro e trifásico com neutro.

Temperatura ambiente

O valor da temperatura ambiente a utilizar é o da temperatura do meio circundante, quando os condutores ou cabos considerados não estiverem operando. As tabelas 9.4 a 9.7 consideram como temperaturas de referência: 20 °C, para cabos enterrados diretamente no solo ou

Tabela 9.4 ■ Capacidades de condução de corrente em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, isolação de PVC
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura: 30 °C (ambiente); 20 °C (solo)

Seções nominais (mm ²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.58											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12
1,0	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4,00	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6,00	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	361	313	461	403	361	297
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336
400	438	390	398	355	571	510	477	425	634	557	478	394
500	502	447	456	406	656	587	545	486	729	642	540	445
630	578	514	526	467	758	678	626	559	843	743	614	506
800	669	593	609	540	881	788	723	645	978	865	700	577
1.000	767	679	698	618	1.012	906	827	738	1.125	996	792	652
Alumínio												
16	48	43	44	41	60	53	54	48	66	59	62	52
25	63	57	58	53	79	70	71	62	83	73	80	66
35	77	70	71	65	97	86	86	77	103	90	96	80
50	93	84	86	78	118	104	104	92	125	110	113	94
70	118	107	108	98	150	133	131	116	160	140	140	117
95	142	129	130	118	181	161	157	139	195	170	166	138
120	164	149	150	135	210	186	181	160	226	197	189	157
150	189	170	172	155	241	214	206	183	261	227	213	178
185	215	194	195	176	275	245	234	208	298	259	240	200
240	252	227	229	207	324	288	274	243	352	305	277	230
300	289	261	263	237	372	331	313	278	406	351	313	260
400	345	311	314	283	446	397	372	331	488	422	366	305
500	396	356	360	324	512	456	425	378	563	486	414	345
630	456	410	416	373	592	527	488	435	653	562	471	391
800	529	475	482	432	687	612	563	502	761	654	537	446
1.000	607	544	552	495	790	704	643	574	878	753	607	505

Nota:

CC = condutores carregados

Tabela 9.5 ■ Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, isolação de EPR ou XLPE
- Temperatura no condutor: 90 °C
- Temperatura: 30 °C (ambiente); 20 °C (solo)

Seções nominais (mm ²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.58											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC	2 CC	3 CC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1.122	923	711	596
800	885	792	805	721	1.158	1.020	952	837	1.311	1.074	811	679
1.000	1014	908	923	826	1.333	1.173	1.088	957	1.515	1.237	916	767
Alumínio												
16	64	58	60	55	79	71	72	64	84	76	73	61
25	84	76	78	71	105	93	94	84	101	90	93	78
35	103	94	96	87	130	116	115	103	126	112	112	94
50	125	113	115	104	157	140	138	124	154	136	132	112
70	158	142	145	131	200	179	175	156	198	174	163	138
95	191	171	175	157	242	217	210	188	241	211	193	164
120	220	197	201	180	281	251	242	216	280	245	220	186
150	253	226	230	206	323	289	277	248	324	283	249	210
185	288	256	262	233	368	330	314	281	371	323	279	236
240	338	300	307	273	433	389	368	329	439	382	322	272
300	387	344	352	313	499	447	421	377	508	440	364	308
400	462	409	421	372	597	536	500	448	612	529	426	361
500	530	468	483	426	687	617	573	513	707	610	482	408
630	611	538	556	490	794	714	658	590	821	707	547	464
800	708	622	644	566	922	830	760	682	958	824	624	529
1.000	812	712	739	648	1.061	955	870	780	1.108	950	706	598

Nota:

CC = condutores carregados

Tabela 9.6 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre ou alumínio, isolamento de PVC
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

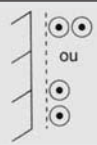
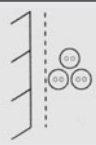
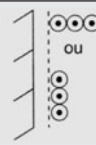
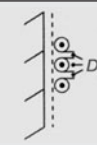
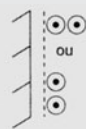
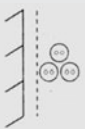
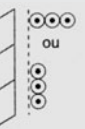
Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.28						
	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>G</i>
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	11	9	11	8	9	12	10
0,75	14	12	14	11	11	16	13
1	17	14	17	13	14	19	16
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21
2,5	30	25	31	24	25	34	29
4	40	34	41	33	34	45	39
6	51	43	53	43	45	59	51
10	70	60	73	60	63	81	71
16	94	80	99	82	85	110	97
25	119	101	131	110	114	146	130
35	148	126	162	137	143	181	162
50	180	153	196	167	174	219	197
70	232	196	251	216	225	281	254
95	282	238	304	264	275	341	311
120	328	276	352	308	321	396	362
150	379	319	406	356	372	456	419
185	434	364	463	409	427	521	480
240	514	430	546	485	507	615	569
300	593	497	629	561	587	709	659
400	715	597	754	656	689	852	795
500	826	689	868	749	789	982	920
630	958	798	1.005	855	905	1.138	1.070
800	1.118	930	1.169	971	1.119	1.325	1.251
1.000	1.292	1.073	1.346	1.079	1.269	1.528	1.448
Alumínio							
16	73	61	73	62	65	84	73
25	89	78	98	84	87	112	99
35	111	96	122	105	109	139	124
50	135	117	149	128	133	169	152
70	173	150	192	166	173	217	196
95	210	183	235	203	212	265	241
120	244	212	273	237	247	308	282
150	282	245	316	274	287	356	327
185	322	280	363	315	330	407	376
240	380	330	430	375	392	482	447
300	439	381	497	434	455	557	519
400	528	458	600	526	552	671	629
500	608	528	694	610	640	775	730
630	705	613	808	711	740	905	845
800	822	714	944	832	875	1.050	1.000
1.000	948	823	1.092	965	1.015	1.213	1.161

Tabela 9.7 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, isolamento de EPR ou XLPE
- Temperatura de 90 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm ²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.28						
	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>G</i>
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	13	12	13	10	10	15	12
0,75	17	15	17	13	14	19	16
1	21	18	21	16	17	23	19
1,5	26	23	27	21	22	30	25
2,5	36	32	37	29	30	41	35
4	49	42	50	40	42	56	48
6	63	54	65	53	55	73	63
10	86	75	90	74	77	101	88
16	115	100	121	101	105	137	120
25	149	127	161	135	141	182	161
35	185	158	200	169	176	226	201
50	225	192	242	207	216	275	246
70	289	246	310	268	279	353	318
95	352	298	377	328	342	430	389
120	410	346	437	383	400	500	454
150	473	399	504	444	464	577	527
185	542	456	575	510	533	661	605
240	641	538	679	607	634	781	719
300	741	621	783	703	736	902	833
400	892	745	940	823	868	1.085	1.008
500	1.030	859	1.083	946	998	1.253	1.169
630	1.196	995	1.254	1.088	1.151	1.454	1.362
800	1.396	1.159	1.460	1.252	1.328	1.696	1.595
1.000	1.613	1.336	1.683	1.420	1.511	1.958	1.849
Alumínio							
16	91	77	90	76	79	103	90
25	108	97	121	103	107	138	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	654	566	740	663	694	856	792
500	756	652	856	770	806	991	921
630	879	755	996	899	942	1.154	1.077
800	1.026	879	1.164	1.056	1.106	1.351	1.266
1.000	1.186	1.012	1.347	1.226	1.285	1.565	1.472

contidos em eletrodutos enterrados; e 30 °C, para as demais maneiras de instalar.

No caso de a *temperatura ambiente ou do solo* no local da instalação ser diferente das temperaturas de referência, haverá alteração no valor da capacidade de condução de corrente, e

- I_Z será reduzido para $\theta_A > 30$ °C ou 20 °C; e
- I_Z aumentará para $\theta_A < 30$ °C ou 20 °C.

como pode ser deduzido da Expressão 9.15. Nessas condições, devem ser utilizados os *fatores de correção* (f_1) constantes da Tabela 9.8.

É importante observar que tais fatores não consideram o aumento de temperatura devido à radiação solar ou a outras radiações infravermelhas. Quando os cabos ou condutores forem submetidos a tais radiações, as capacidades de condução de corrente deverão ser calculadas pelos métodos especificados na NBR 11301.

Resistividade térmica do solo

Para as linhas subterrâneas, as tabelas consideram uma *resistividade térmica do solo* de 2,5 K.m/W, valor recomendado pela IEC no caso geral para percursos no interior ou em torno de prédios.

A resistividade térmica do solo é extremamente sensível ao conteúdo de umidade, que pode apresentar grandes variações ao longo do tempo, dependendo do tipo de solo, das condições topográficas e meteorológicas e, sobretudo, do carregamento do cabo. Por isso, em linhas elétricas subterrâneas constituídas por cabos diretamente enterrados, quando se deseja manter um conteúdo mínimo de umidade residual, mesmo sob severos gradientes térmicos, é costume reconstituir a região da vala em torno dos cabos com areias selecionadas (*backfills*).

No entanto, pesquisas recentes realizadas no Brasil indicam, ao contrário do que se estabelecerá até então, que o uso de areias com características controladas *não garante* a manutenção de uma quantidade mínima de umidade do solo e, portanto, de um valor aceitável de resistividade térmica.

A partir dos resultados de tais pesquisas, a tendência atual é utilizar materiais de formulação específica (os chamados *backfills* estabilizados) em torno dos cabos, que garantam uma baixa resistividade térmica (inferior a 1 K.m/W), mesmo em condições de baixíssimo conteúdo de umidade. Quando isso não for feito, são recomendados *critérios restritivos no dimensionamento térmico dos cabos*, tais como fixar uma temperatura-limite na cobertura dos cabos (da ordem de 50 °C) para conter a migração de umidade ou utilizar a resistividade térmica na condição de solo seco (da ordem de 2,5 K.m/W).

Para linhas subterrâneas, quando forem conhecidos valores mais precisos de *resistividade térmica do solo* e estes forem diferentes do valor de referência, 2,5 K.m/W, utiliza-se à Tabela 9.9, que apresenta *fatores de correção* (f_2).

Quanto maior a resistividade térmica, piores as condições de dissipação e, portanto, menor I_Z .

Fatores de agrupamento

Quando for instalado mais de um circuito na mesma linha elétrica, ou quando tivermos linhas elétricas contíguas, devem ser aplicados os *fatores de agrupamento* (f_3) das tabelas 9.10 a 9.13, extraídas da NBR 5410.

Omissão dos fatores de agrupamento

Os fatores de agrupamento são sempre calculados admitindo-se que todos os condutores ou cabos agrupados sejam de mesmo tipo, têm a mesma seção e estão igualmente carregados, condições que ocorrem muito raramente na prática. Em geral:

- Os condutores ou cabos possuem seções diferentes, que podem, eventualmente, até ser de tipos diferentes.
- Os agrupamentos podem compreender condutores ou cabos de circuitos de potência e de circuitos de comando, sinalização etc.
- As capacidades de condução de corrente dos condutores e cabos podem ser sensivelmente superiores às correntes de projeto dos circuitos correspondentes, por exemplo, devido às quedas de tensão.
- Os condutores ou cabos não são percorridos constantemente pelas correntes de projeto dos respectivos circuitos, podendo as cargas ser cíclicas ou intermitentes.
- Os condutores ou cabos dos diferentes circuitos não são simultaneamente carregados com as respectivas correntes de projeto.

Nessas condições pode-se, na aplicação dos fatores de agrupamento, *deixar de computar*:

- Os condutores ou cabos cuja seção seja sensivelmente superior à correspondente corrente de projeto do circuito respectivo, por exemplo, devido ao critério de atendimento à queda de tensão; é o caso de ter-se $I_B \leq 0,7 I_Z$, considerados os outros fatores de correção eventuais (por exemplo, o fator de correção de temperatura ambiente).
- Os condutores ou cabos levemente carregados, como é o caso dos circuitos de comando, sinalização e análogos.

Tabela 9.8 ■ Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 °C para linhas não-subterrâneas e de 20 °C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas

	Temperatura (°C)	Isolação	
		PVC	EPR ou XLPE
Linhas não-subterrâneas	10	1,22	1,15
	15	1,17	1,12
	20	1,12	1,08
	25	1,06	1,04
	35	0,94	0,96
	40	0,87	0,91
	45	0,79	0,87
	50	0,71	0,82
	55	0,61	0,76
	60	0,50	0,71
	65	–	0,65
	70	–	0,58
	75	–	0,50
	80	–	0,41
Linhas subterrâneas	10	1,10	1,07
	15	1,05	1,04
	25	0,95	0,96
	30	0,89	0,93
	35	0,84	0,89
	40	0,77	0,85
	45	0,71	0,80
	50	0,63	0,76
	55	0,55	0,71
	60	0,45	0,65
	65	–	0,60
	70	–	0,53
	75	–	0,46
	80	–	0,38

Tabela 9.9 ■ Fatores de correção para cabos contidos em eletrodutos enterrados no solo, com resistividades térmicas de 2,5 K.m/W, a serem aplicados às capacidades de condução de corrente do método de referência D

Resistividade térmica (K.m/W)	1	1,5	2	3
Fator de correção	1,18	1,1	1,05	0,96

Notas:

1. Os fatores de correção dados são valores médios para as seções nominais incluídas nas Tabelas 9.4 e 9.5, com uma dispersão geralmente inferior a cinco por cento.
2. Os fatores de correção são aplicáveis a cabos em eletrodutos enterrados, a uma profundidade de até 80 cm.
3. Os fatores de correção para cabos diretamente enterrados são mais elevados para resistividades térmicas inferiores a 2,5 K.m/W e podem ser calculados pelos métodos dados na NBR 11301.

Tabela 9.10 ■ Fatores de correção aplicáveis a condutores em linhas abertas ou fechadas, agrupados em um mesmo plano e em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥ 20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 a 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Notas:

- Esses fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos, uniformemente carregados.
- Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução.
- O número de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se:
 - à quantidade de grupos de dois ou três condutores isolados ou cabos unipolares, cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um só condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo); e/ou
 - à quantidade de cabos multipolares que compõe o agrupamento, qualquer que seja essa composição (só condutores isolados, só cabos unipolares, só cabos multipolares ou qualquer combinação).
- Se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como o número de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante, a determinação das capacidades de condução de corrente, nas tabelas 36 a 39, deve ser então efetuada:
 - na coluna de dois condutores carregados, para os cabos bipolares; e
 - na coluna de três condutores carregados, para os cabos tripolares.
- Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto por $N/2$ circuitos com dois condutores carregados quanto por $N/3$ circuitos com três condutores carregados.
- Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com dispersão geralmente inferior a cinco por cento.

Tabela 9.11 ■ Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos que consistem em mais de uma camada de condutores: aplicar aos métodos de referência C (tabelas 9.4 e 9.5), E e F (tabelas 9.6 e 9.7)

		Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada				
		2	3	4 ou 5	6 ou 8	9 e mais
Quantidade de camadas	2	0,68	0,62	0,60	0,58	0,56
	3	0,62	0,57	0,55	0,53	0,51
	4 ou 5	0,60	0,55	0,52	0,51	0,49
	6 a 8	0,58	0,53	0,51	0,49	0,48
	9 e mais	0,56	0,51	0,49	0,48	0,46

Notas:

- Os fatores são válidos independentemente da disposição da camada, se horizontal ou vertical.
- Sobre condutores agrupados em uma única camada, ver Tabela 9.10 (linhas 2 a 5 da tabela).
- Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à ABNT NBR 11301.

Tabela 9.12 ■ Fatores de agrupamento para mais de um circuito – cabos unipolares ou cabos multipolares diretamente enterrados (método de referência D)

Número de circuitos	Distância entre cabos (a)				
	Nula	1 diâmetro de cabo	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80



Nota:

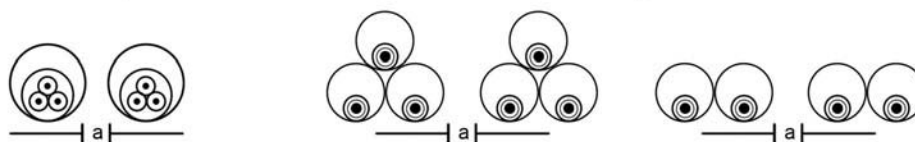
Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as dimensões dos cabos constantes nas Tabelas 9.4 e 9.5. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de $\pm 10\%$ em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à NBR 11301.

Tabela 9.13 ■ Fatores de agrupamento para mais de um circuito – cabos em eletrodutos diretamente enterrados

Cabos multipolares em eletrodutos – 1 cabo por eletroduto				
Número de circuitos	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,90
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,80
Cabos unipolares em eletrodutos – 1 cabo por eletroduto				
Número de circuito (2 ou 3 cabos)	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90

Cabos multipolares

Cabos unipolares



Nota:

Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as dimensões dos cabos constantes nas Tabelas 9.4 e 9.5. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de $\pm 10\%$ em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à NBR 11301.

9.4 Critério da capacidade de condução de corrente

Para a aplicação do critério da capacidade de condução de corrente ao dimensionamento de circuitos, é necessário conhecer:

- A corrente de projeto do circuito (I_B).
- O tipo de condutor isolado ou de cabo isolado.
- O tipo de linha elétrica, isto é, a maneira de instalar (Tabela 5.28).
- A temperatura ambiente ou do solo, no caso de linhas subterrâneas.
- A resistividade térmica do solo, no caso de linhas subterrâneas
- O número de condutores carregados.
- A proximidade de outros condutores ou cabos (isto é, as condições de agrupamento).

Quando se tem condutores isolados ou cabos isolados com isolações de PVC, EPR ou XLPE, instalados de acordo com a Tabela 5.28 do Capítulo 5 e sendo:

- A temperatura ambiente de 30 °C ou, para linhas subterrâneas, a temperatura do solo de 20 °C.
- A resistividade térmica do solo (no caso de linhas subterrâneas) igual a 2,5 K.m/W.
- O número de condutores carregados igual a dois ou três; pode-se entrar diretamente com a corrente de projeto I_B na coluna adequada das tabelas de 9.4 a 9.7 e obter a *menor seção nominal*, S_1 , para a qual $I_Z \geq I_B$.

Quando se tem para o circuito condições de temperatura ambiente ou do solo, ou de resistividade térmica do solo, ou de agrupamento, diferentes daquelas a que se referem as tabelas citadas, deve-se recorrer aos *fatores de correção* da capacidade de condução de corrente, que são:

- Fator de correção da temperatura ambiente ou do solo, f_1 , dado na Tabela 9.8.
- Fator de correção da resistividade térmica do solo, f_2 , dado na Tabela 9.9.
- Fator de (correção de) agrupamento, f_3 , dado nas tabelas 9.10 a 9.13, conforme o caso.

Utiliza-se, então, a *corrente fictícia de projeto* (I'_B), definida por:

$$I'_B = \frac{I_B}{f} \quad (9.23)$$

onde f é o fator de correção aplicável ou, se for o caso, o produto dos fatores de correção aplicáveis, procedendo-se a seguir como descrito anteriormente.

EXEMPLO

Circuito de distribuição com as seguintes características:

- $I_B = 210$ A.
- Condutores isolados, cobre com isolação de PVC.
- Eletroduto aparente de seção circular instalado rente à parede (Tabela 5.28, método de referência B1).
- $\theta_A = 30$ °C.
- Circuito trifásico a 3 condutores
 - (a) Da Tabela 9.4 coluna B_1 com 3 condutores carregados
 - $I_B = 210$ A $\rightarrow S_1 = 120$ mm² com $I_Z = 239$ A.
 - (b) A temperatura de regime permanente do condutor de 120 mm² será de:
 - $\theta_R = 30 + (70 - 30)\left(\frac{210}{239}\right)^2 = 60,88$ °C
 - (c) Se $\theta_A = 45$ °C e no eletroduto houvesse mais um circuito, teríamos:

- Da Tabela 9.8 $\rightarrow f_1 = 0,79$.
- Da Tabela 9.10 $\rightarrow f_3 = 0,8$.
- o fator de correção total será $\rightarrow f = 0,79 \times 0,8 = 0,632$
- Da Expressão 9.23

$$I'_B = \frac{210}{0,632} = 332,27$$

- Da Tabela 9.4, coluna B_1 com 3 condutores carregados com 332,27 A $\rightarrow S_1 = 240$ mm².
- A capacidade de condução de corrente dos condutores de 240 mm² será obtida multiplicando-se o valor constante da Tabela 9.4, $I'_z = 370$ A, pelo fator de correção $f = 0,632$, isto é

$$[I'_z = 370 \times 0,632 = 233,84]$$

A valor que deve ser comparado com $I_B = 210$ A.

Note que a Tabela 9.4 foi feita para um circuito carregado, operando à temperatura ambiente de 30 °C. Nesse caso, têm-se dois circuitos trifásicos operando a uma temperatura ambiente de 45 °C, portanto a corrente fictícia (I'_B), representa a corrente que passaria em um circuito trifásico operando a uma temperatura ambiente de 30 °C, que produziria dentro do eletroduto a mesma elevação de temperatura final. Ver Figura 9.5.

A Figura 9.5 traduz bem a equivalência térmica, isto é, dois circuitos trifásicos de 240 mm² operando com 210 A a uma temperatura ambiente de 45 °C produzem o mesmo efeito térmico que um circuito trifásico de 240 mm² operando com 332,27 A a uma temperatura ambiente de 30 °C.

- (d) A temperatura de regime atingida pelos condutores de 240 mm² será
 - Da Expressão 9.13 $\rightarrow$

$$\theta_R = 45 + (70 - 45)\left(\frac{210}{233,84}\right)^2 = 65,16$$

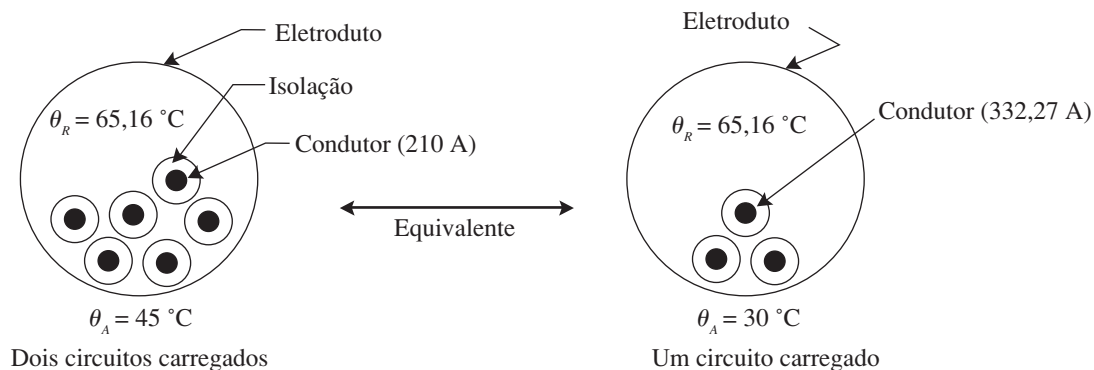


Figura 9.5 ■ Equivalência de dois circuitos carregados com um circuito carregado

EXEMPLO

Linha subterrânea com dois circuitos de distribuição, a e b, com as seguintes características:

- $I_{Ba} = 123 \text{ A}$; $I_{Bb} = 150 \text{ A}$.
- Cabos unipolares, cobre com isolamento de EPR e cobertura de PVC.
- Eletroduto enterrado a 70 cm no solo (Tabela 5.28, método de referência D).
- $\theta_A = 25 \text{ °C}$ (solo).
- Resistividade térmica do solo 1,5 K.m/W.
- Circuito a: 3F-N, alimentando carga constituída principalmente por aparelhos de iluminação com lâmpadas de descarga, ligadas entre fases e neutro
- Circuito b: 3F

Dentro do eletroduto, têm-se dois circuitos, um com quatro condutores carregados — circuito a — e outro com três condutores carregados — circuito b. Isso equivale a ter três circuitos no eletroduto, sendo dois circuitos com dois condutores carregados e um circuito com três condutores carregados; assim

- Circuito a: dois circuitos de dois condutores carregados cada.
- Circuito b: um circuito com três condutores carregados.
- Da Tabela 9.10 $\rightarrow f_3 = 0,7$.

Os demais fatores são:

- Da Tabela 9.8 $\rightarrow f_1 = 0,96$.
- Da Tabela 9.9 $\rightarrow f_2 = 1,1$.
- O fator de correção total será $\rightarrow f = 0,7 \times 0,96 \times 1,1 = 0,7392$

Para o circuito a virá:

- Da Expressão 9.23 $\rightarrow I'_{Ba} = \frac{123}{0,7392} = 166,4 \text{ A}$
- Da Tabela 9.5, coluna D com dois condutores carregados, tem-se que:

$$S_{1a} = 50 \text{ mm}^2, \text{ com}$$

$$I_{Za} = 173 \times 0,7392 = 127,88 \text{ A}$$

Para o circuito b, tem-se:

- Da Expressão 9.2 $\rightarrow I'_{Bb} = \frac{150}{0,7392} = 202,9 \text{ A}$
- Da Tabela 9.5, coluna D com 3 condutores carregados, tem-se que:
 $S_{1b} = 95 \text{ mm}^2$, com
 $I'_{Zb} = 211 \times 0,7392 = 155,97 \text{ A}$

9.5 Condutores em paralelo

O uso de condutores em paralelo em vez de um único condutor, na mesma fase ou polaridade, pode representar uma solução mais prática e econômica quando se trata de transportar correntes elevadas.

Embora não haja qualquer restrição normativa, por razões práticas geralmente não são utilizados em paralelo condutores cuja seção nominal seja inferior a 50 mm² de cobre ou a 70 mm² de alumínio.

Os condutores isolados, os cabos unipolares ou as veias de cabos multipolares são reunidos eletricamente em ambas as extremidades, devendo ser tomadas medidas para garantir igual divisão de corrente entre eles. Assim:

- Os condutores devem ter a mesma constituição, a mesma seção nominal e aproximadamente o mesmo comprimento, e não devem apresentar derivações ao longo de seu percurso.
- No caso de condutores isolados ou cabos unipolares em trifólio, em formação plana ou em conduto fechado, com seção igual ou inferior a 50 mm² em cobre, ou 70 mm² em alumínio, cada grupo ou conduto fechado deve conter todas as fases ou polaridades e o respectivo neutro, se existir.
- No caso de cabos unipolares com seção superior a 50 mm² em cobre ou 70 mm² em alumínio, eles devem ser agrupados segundo configurações especiais adaptadas a cada caso, cada grupo contendo todas as fases e o respectivo neutro, se existir, sendo as configurações

definidas de modo a obter-se o maior equilíbrio possível entre as impedâncias dos condutores de cada fase.

Os condutores ligados em paralelo devem ser reunidos em tantos grupos quantos forem os condutores por fase ou polaridade, cada grupo contendo um condutor de cada fase ou polaridade. Assim, em um circuito trifásico com três fases e neutro sendo dois condutores por fase e dois para o neutro, deve-se ter *dois grupos* de condutores, cada um contendo as três fases e o neutro, podendo ser, em princípio,

- Dois grupos de quatro condutores isolados ou cabos unipolares; ou
- Dois cabos tetrapolares.

Os condutores de cada grupo deverão estar instalados nas proximidades imediatas uns dos outros, mesmo que se situem em linhas elétricas separadas. Pode-se ter, por exemplo, todos os condutores instalados no mesmo eletroduto ou em eletrodutos separados e próximos, cada conduto contendo um grupo.

EXEMPLO

Circuito de distribuição com as seguintes características:

- $I_B = 750 \text{ A}$.
- Cabos unipolares de cobre com isolação e cobertura de PVC.
- Escada (leitos) para cabos; cabos contíguos (Tabela 5.28, método de referência F).
- $\theta_A = 30^\circ \text{C}$.
- Circuito trifásico (3F); três cabos unipolares por fase, totalizando 9 cabos no circuito.

Tudo se passa como se tivéssemos três circuitos trifásicos, a três condutores cada, e cada um com

$$I_B = \frac{750}{3} = 250 \text{ A}$$

- Três circuitos trifásicos contíguos depositados horizontalmente no leito (escada) $\rightarrow f_3 = 0,96$
- Da Expressão 9.23: $I'_B = \frac{250}{0,96} = 260,4 \text{ A}$
- Da Tabela 9.6, letra F, coluna (6): $S_1 = 95 \text{ mm}^2$, com $I'_z = 275 \times 0,96 = 264 \text{ A}$

Assim, deveremos ter, na escada (leitos) para cabos, três grupos de três cabos de 95 mm^2 , um por fase em cada grupo.

Quando vários condutores forem conectados em paralelo, eles devem ser de mesmo material, mesma seção nominal, mesmo comprimento e mesma isolação; para garantir uma igual distribuição de corrente entre os condutores de mesma fase, é necessário também que a reatância indutiva desses condutores seja a mesma.

No caso de cabos unipolares em bandejas, escadas para cabos ou em prateleiras, recomenda-se que a distância entre os grupos de cabos (cada um com as fases R, S e T) seja cerca do dobro da distância entre os cabos de um grupo. Observe que a sequência de fases nos diversos grupos é também de grande importância. Dependendo do número de grupos, recomenda-se fazer

RST TSR RST TSR etc.

Com esse arranjo, as reatâncias indutivas dos cabos em paralelo de uma mesma fase serão muito parecidas, diferindo, no entanto, de fase para fase. Essa diferença é menos crítica do que se fossem diferentes as reatâncias de cabos da mesma fase.

Se os cabos unipolares estiverem dispostos em diferentes níveis de bandejas, escadas para cabos ou prateleiras, os cabos de cada fase não devem ser colocados lado a lado. A distância vertical entre os níveis não deve ser inferior a 300 mm. Se o espaço for suficiente, dois grupos com seqüências de fases opostas podem ocupar o mesmo nível. Assim, deve-se ter:

*RST TSR
RST TSR
RST TSR etc.*

Com esse tipo de arranjo, também serão praticamente iguais as reatâncias indutivas dos cabos de cada fase e diferentes as reatâncias nas três fases.

Considerando um único grupo, apenas na formação em trifólio, isto é,

*T
R S*

as reatâncias das fases serão iguais. Com vários grupos em trifólio, é aconselhável dispor os cabos como indicado a seguir:

*T T T T
R S S R R S S R etc.*

É importante observar que, no caso de diferentes níveis, não é recomendável a formação em trifólios, ainda que as reatâncias indutivas dos cabos em paralelo diferirão consideravelmente.

9.6 Transitório térmico e tempo de sobrecarga admissível

Considere-se um condutor, constituinte de um condutor isolado ou de um cabo isolado, inicialmente com uma corrente na temperatura θ_0 . Ao circular por esse condutor uma nova corrente I constante e maior, antes de ser atingido o equilíbrio térmico, parte da energia térmica acumula-se no condutor ou cabo isolado, elevando a temperatura, e parte se dispersa no ambiente. Ao ser atingido o equilíbrio térmico (temperatura de regime θ_R), toda a energia produzida pelas perdas no condutor é dissipada. A Figura 9.6, apresenta a evolução da temperatura no condutor.

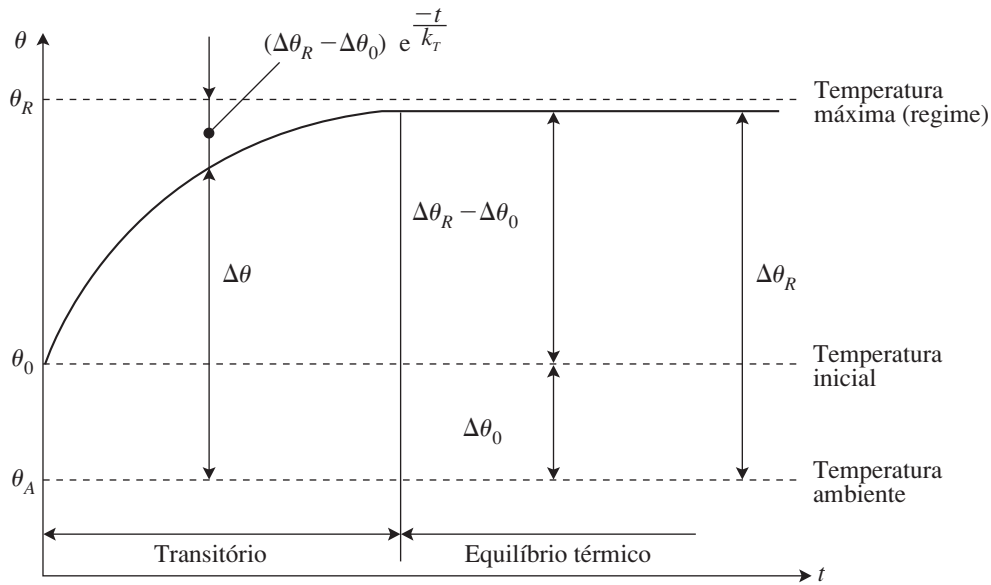


Figura 9.6 ■ Transitório e equilíbrio térmico em um condutor ou cabo isolado

A equação do transitório pode ser escrita

$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - (\Delta\theta_R - \Delta\theta_0)e^{-\frac{t}{k_T}} \quad (9.24)$$

onde $\Delta\theta_R = \theta_R - \theta_A$, $\Delta\theta_0 = \theta_0 - \theta_A$ e k_T é a constante de tempo.

Podemos escrever

$$e^{-\frac{t}{k_T}} = \frac{\Delta\theta_R - \Delta\theta}{\Delta\theta_R - \Delta\theta_0} \quad \backslash \quad e^{-\frac{t}{k_T}} = \frac{\Delta\theta_R - \Delta\theta_0}{\Delta\theta_R - \Delta\theta}$$

$$\therefore \frac{t}{k_T} = \ln \frac{\Delta\theta_R - \Delta\theta_0}{\Delta\theta_R - \Delta\theta}$$

e daí

$$t = k_T \ln \frac{\Delta\theta_R - \Delta\theta_0}{\Delta\theta_R - \Delta\theta} \quad (9.25)$$

expressão que dá o tempo necessário para que o condutor atinja a sobretensão $\Delta\theta$.

Temperatura de sobrecarga

Interessa determinar o tempo necessário para que o condutor atinja determinada *temperatura de sobrecarga* θ_s . Observe que as normas de cabos fixam uma *temperatura máxima de sobrecarga* em função do material da isolação,

como indica a Tabela 9.14; a operação nessas temperaturas não deve superar 100 h durante 12 meses consecutivos nem superar 500 h durante a vida do cabo.

Analisa-se dois casos separadamente: quando o transitório térmico parte da temperatura ambiente, θ_A , e quando ele parte da temperatura máxima para serviço contínuo, θ_Z . Seja a corrente I (admitida constante) definida por

$$I = n I_Z \quad (9.26)$$

sendo I_Z a capacidade de condução de corrente e n a *relação de sobrecarga*

$$n = \frac{I}{I_Z} \quad (9.27)$$

Por sua vez, a sobretensão $\Delta\theta$ é definida por

$$\Delta\theta = \theta - \theta_A = m\Delta\theta_Z \quad (9.28)$$

sendo

$$\Delta\theta_Z = \theta_Z - \theta_A \quad (9.29)$$

a máxima sobretensão em regime permanente e

$$m = \frac{\Delta\theta}{\Delta\theta_Z} \quad (9.30)$$

a *relação de sobrecarga térmica*.

Tabela 9.14 ■ Temperaturas de sobrecarga

Material de isolação	Temperatura-limite de sobrecarga θ_s (°C)
Cloreto de polivinila (PVC)	100
Borracha etileno-propileno (EPR)	130
Polietileno reticulado (XLPE)	130

Para um condutor ou cabo isolado com isolamento de PVC tem-se $\theta_Z = 70^\circ\text{C}$. Considerando a temperatura (máxima) de sobrecarga $\theta_S = 100^\circ\text{C}$ (Tabela 9.14) e uma temperatura ambiente $\theta_A = 30^\circ\text{C}$, virá

$$\begin{array}{l} \Delta\theta_Z = 70 - 30 = 40^\circ\text{C} \\ \Delta\theta = 100 - 30 = 70^\circ\text{C} \end{array} \quad \left| \rightarrow m = \frac{70}{40} = 1,75 \right.$$

Analogamente, para isolamento em EPR ou XLPE, tem-se

$$\begin{array}{l} \Delta\theta_Z = 90 - 30 = 60^\circ\text{C} \\ \Delta\theta = 130 - 30 = 100^\circ\text{C} \end{array} \quad \left| \rightarrow m = \frac{100}{60} = 1,67 \right.$$

Da Expressão 9.20 ou 9.21, lembrando que 0,158 a $S^{0,625}$ ou 0,128 a $S^{0,625}$ é constante para dado condutor ou cabo isolado e designando por h tal valor, pode-se escrever

$$I = h\sqrt{\Delta\theta_R} \quad (9.31)$$

e também que

$$I_Z = h\sqrt{\Delta\theta_Z}$$

resultando

$$\Delta\theta_R = \frac{I^2}{h^2} \quad (9.32)$$

$$\Delta\theta_Z = \frac{I_Z^2}{h^2} \quad (9.33)$$

Considerando inicialmente que o transitório tenha início com o condutor na temperatura ambiente $\theta_0 = \theta_A$ e $-\Delta\theta_0 = 0$, pode-se escrever, então, a partir da Expressão 9.25

$$t = k_T \ln \frac{\Delta\theta_R}{\Delta\theta_R - \Delta\theta} \quad (9.34)$$

substituindo as expressões 9.32 e 9.28 na Expressão 9.34

$$t = k_T \ln \frac{\frac{I^2}{h^2}}{\frac{I^2}{h^2} - m\Delta\theta_Z}$$

considerando a Expressão 9.33

$$t = k_T \ln \frac{\frac{I_Z^2}{h^2}}{\frac{I^2}{h^2} - m\frac{I_Z^2}{h^2}}$$

e considerando finalmente a Expressão 9.26, resultará

$$t = k_T \ln \frac{\frac{n^2 I_Z^2}{h^2}}{\frac{n^2 I_Z^2}{h^2} - m\frac{I_Z^2}{h^2}}$$

e, portanto

$$t = k_T \ln \frac{n^2}{n^2 - m} \quad (9.35)$$

Essa expressão permite determinar, para dado condutor ou cabo isolado (isto é, tipo e seção conhecidos), o tempo necessário para atingir uma temperatura de sobrecarga prefixada, quando percorrido por uma corrente de sobrecarga, considerando inicialmente o condutor na temperatura ambiente ('partida' a frio). Observe que, para essa condição, se pode ter $m = 1$, isto é, considerar como temperatura final a temperatura máxima para serviço contínuo θ_Z .

No caso de ser a temperatura inicial igual a θ_Z , tem-se que $\Delta\theta_0 = \theta_Z - \theta_A = \Delta\theta_Z$ e um procedimento análogo ao feito anteriormente conduz à expressão

$$t = k_T \ln \frac{n^2 - 1}{n^2 - m} \quad (9.36)$$

sendo t , para dado condutor ou cabo isolado, o tempo necessário para atingir uma temperatura de sobrecarga prefixada, quando percorrido por determinada corrente de sobrecarga, considerando inicialmente o condutor na temperatura máxima para serviço contínuo θ_Z ('partida' a quente). Pela expressão, se $m = 1$, o logaritmo será zero e também t , e, portanto, para o início do transitório é necessário que $m > 1$, ou seja, $\Delta\theta > \Delta\theta_Z$.

Ver temperatura de regime, a seguir.

Considerando a Expressão 9.27, tem-se para a expressão 9.13

$$\theta_R = \theta_A + (\theta_Z - \theta_A)n^2$$

e daí

$$\theta_R = \theta_Z n^2 - \theta_A(n^2 - 1) \quad (9.13)$$

Pretende-se determinar o valor da *constante de tempo* k_T , que representa o tempo necessário para atingir a temperatura de regime com dissipação de calor nula, isto é, em uma situação de balanço térmico igual à inicial ($t = 0$), como mostra a Figura 9.7.

A partir da Expressão 9.34, pode-se facilmente concluir que a constante de tempo representa o tempo necessário para atingir um $\Delta\theta$ de cerca de 63% de $\Delta\theta_R$. Com efeito, fazendo naquela expressão $t = k_T$, resultará que

$$\ln \frac{\Delta\theta_R}{\Delta\theta_R - \Delta\theta} = 1 \quad \therefore \frac{\Delta\theta_R}{\Delta\theta_R - \Delta\theta} \cong 2,7$$

$$\therefore \Delta\theta \cong 0,63 \Delta\theta_R$$

Vemos que, nas expressões 9.35 e 9.36, a constante de tempo k_T aparece multiplicando

$$\ln \frac{n^2}{n^2 - m} \text{ e } \ln \frac{n^2 - 1}{n^2 - m}$$

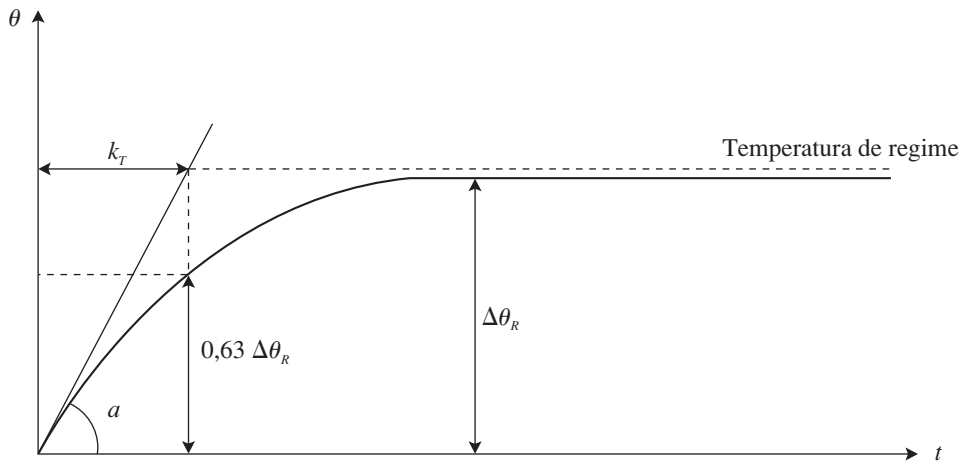


Figura 9.7 ■ Significado gráfico da constante de tempo

Isso significa que o tempo para alcançar dada temperatura de sobrecarga é diretamente proporcional à constante de tempo.

Verifica-se que, nos sistemas térmicos, a constante de tempo pode ser definida como a relação entre a capacidade térmica C e a condutância térmica K , ou seja

$$k_T = \frac{C}{K} \quad (9.37)$$

A *capacidade térmica* de uma massa representa a relação entre a quantidade de calor acumulada e a temperatura atingida, quando é nulo o calor dissipado. Pode-se escrever:

$$C = c \gamma V \quad (9.38)$$

onde

- c é o calor específico ($\text{J/g } ^\circ\text{C}$).
- γ é a massa específica (g/cm^3).
- V é o volume (cm^3).

Para um condutor de cobre isolado com PVC, que obedeça ao modelo simplificado da Figura 9.2, tem-se:

(a) Capacidade térmica do condutor de cobre, com

- $c = 0,393 \text{ J/g } ^\circ\text{C}$
- $\gamma = 8,89 \text{ g/cm}^3$ (ou $\text{g/m}^3 \text{ mm}^2$)
- $V = SI \text{ (mm}^2 \text{ m)}$ (S é a seção do condutor e l , o comprimento).

virá

$$C_{cu} \cong 3,5 SI \quad (9.39)$$

(b) Capacidade térmica da isolação de PVC, com

- $c = 1,67 \text{ J/g } ^\circ\text{C}$
- $\gamma = 1,30 \text{ g/cm}^3$ (ou $\text{g/m}^3 \text{ mm}^2$)
- $V = AI \text{ (mm}^2 \text{ m)}$ (A é a área da 'coroa' isolante e l , o comprimento).

virá

$$C_{PVC} = 2,17 AI \quad (9.40)$$

Da Figura 9.3, pode-se escrever

$$A = \pi(r + z)^2 - \pi r^2 = \pi(z^2 + 2rz) \quad (9.41)$$

fazendo

$$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}} = 0,564 S^{0,5} \quad (9.42)$$

e substituindo as expressões 9.3 e 9.42 na Expressão 9.41 virá

$$\begin{aligned} A &= \pi[(0,52 S^{0,25})^2 + 2(0,564 S^{0,5} \times 0,52 S^{0,25})] = \\ &= \pi(0,27 S^{0,5} + 2 \times 0,564 S^{0,5} \times 0,52 S^{0,25}) \end{aligned}$$

resultando

$$A = 0,848 S^{0,5} + 1,84 S^{0,75} \quad (9.43)$$

Por fim, substituindo a Expressão 9.43 na Expressão 9.40

$$C_{PVC} = (1,84 S^{0,5} + 3,99 S^{0,75})I \quad (9.44)$$

(c) Capacidade térmica total, cobre com PVC; das expressões 9.39 e 9.44

$$C = C_{cu} + C_{PVC} \cong 3,5 SI + 1,84 IS^{0,5} + 3,99 IS^{0,75} \quad (9.45)$$

Para o condutor isolado, cobre com PVC, a constante de tempo poderá ser obtida substituindo as expressões 9.45 e 9.18 na Expressão 9.37

$$k_T \cong \frac{3,5 IS + 1,8 IS^{0,5} + 4 IS^{0,75}}{0,5 \times 10^{-3} a^2 IS^{0,25}} \therefore$$

$$k_T \cong \frac{10^4}{a^2} (0,7 S^{0,75} + 0,8 S^{0,5} + 0,36 S^{0,25}) \quad (9.46)$$

Percebe-se que k_T é dada em função da seção do condutor, S , e da capacidade de condução de corrente correspondente à seção unitária, a .

A Figura 9.8 mostra o diagrama de k_T em função de S , para alguns valores de a , obtido da Expressão 9.46 e,

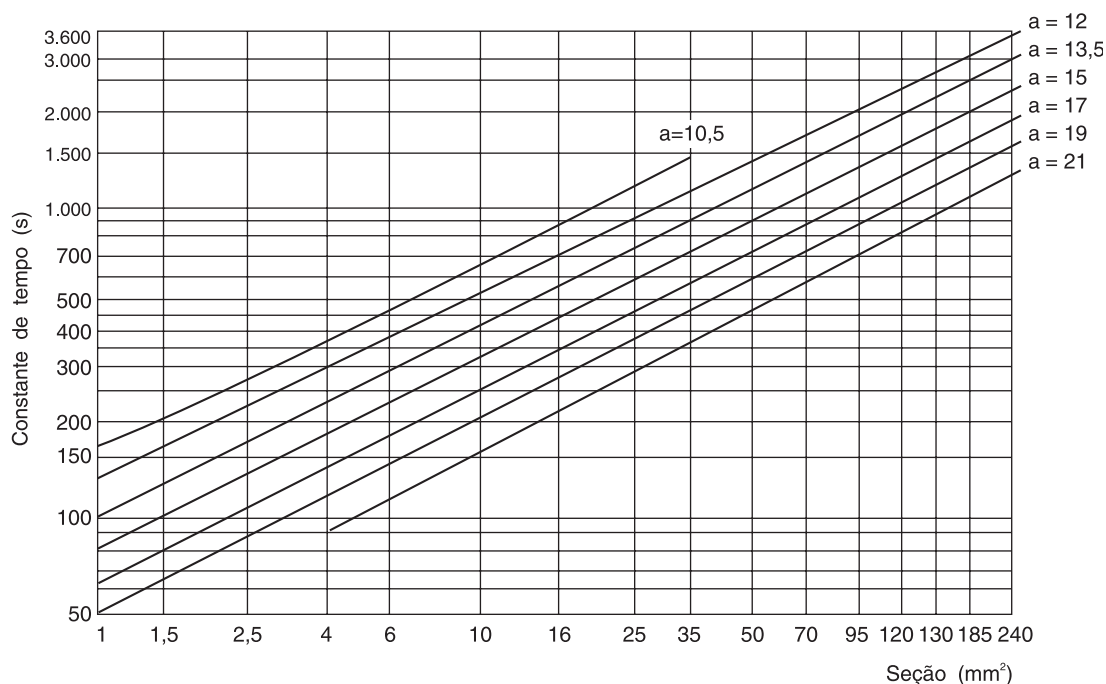


Figura 9.8 ■ Constante de tempo (k_T) em função de S , para alguns valores de a ; condutores isolados Cu/PVC

portanto, válido para condutores isolados de cobre com isolamento de PVC, de acordo com o modelo simplificado da Figura 9.2.

Para condutores isolados, cobre com EPR ou XLPE, tem-se a expressão

$$k_T \cong \frac{10^4}{a^2} (S^{0,75} + S^{0,5} + S^{0,25}) \quad (9.47)$$

É importante observar que, no caso de cabos unipolares, isto é, cabos com uma cobertura isolante sobre a isolamento, a capacidade térmica e a constante de tempo serão maiores e, portanto, as condições serão mais favoráveis.

Na prática, o tempo para que um condutor atinja a temperatura de regime (t_R) a partir da temperatura ambiente é de cerca de 4,6 vezes a constante de tempo. Com efeito, se, na Expressão 9.34, fazendo $\Delta\theta = 0,99 \Delta\theta_R$, obtém-se

$$t_R \cong k_T \ln \frac{\Delta\theta_R}{\Delta\theta_R - 0,99 \Delta\theta_R} = k_T \ln 100$$

$$\therefore t_R \cong 4,6 k_T \quad (9.48)$$

No caso de aquecimento a partir da temperatura máxima para serviço contínuo, o valor de t_R dependerá da relação entre $\Delta\theta_0$ e $\Delta\theta_R$. Assim, por exemplo, para $\Delta\theta_0 = 0,5 \Delta\theta_R$, virá, da Expressão 9.25, com $\Delta\theta = 0,99 \Delta\theta_R$

$$t_R \cong k_T \ln \frac{\Delta\theta_R - 0,5 \Delta\theta_R}{\Delta\theta_R - 0,99 \Delta\theta_R} = k_T \ln 50 = 3,9 k_T$$

Para $\Delta\theta_0 = 0,57 \Delta\theta_R$

$$t_R \cong k_T \ln \frac{\Delta\theta_R - 0,57 \Delta\theta_R}{\Delta\theta_R - 0,99 \Delta\theta_R} = k_T \ln 43 = 3,76 k_T$$

EXEMPLO

Seja um circuito constituído por três condutores isolados de cobre com isolamento de PVC, seção de 6 mm², instalado em eletroduto embutido em alvenaria (maneira de instalar B1), sendo de 30 °C a temperatura ambiente.

(a) Pode-se obter, da Tabela 9.3, o valor do fator a (capacidade de condução de corrente de um condutor de mesmo tipo, instalado nas mesmas condições e com seção de 1 mm²)

■ Tabela 9.3 (B1 com 3 condutores carregados)

$$\rightarrow a = 12 \text{ A}$$

da Tabela 9.4, obtém-se a capacidade de condução de corrente I_Z

■ Tabela 9.4 (B1 com três condutores carregados)

$$\rightarrow I_Z = 36 \text{ A}$$

(valor que também poderia ser obtido da Expressão 9.10

$$\rightarrow I_Z = 12 \times 6^{0,625} \cong 36 \text{ A}$$

(b) A constante de tempo k_T pode ser obtida da Expressão 9.46

$$k_T \cong \frac{10^4}{12^2} (0,7 \times 6^{0,75} + 0,8 \times 6^{0,5} + 0,36 \times 6^{0,25}) = 366 \text{ s}$$

(utilizando a Figura 9.8, obtém-se praticamente o mesmo resultado)

(c) A equação do transitório será, no caso, da utilização da Expressão 9.24

$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - (\Delta\theta_R - \Delta\theta_0) e^{-\frac{t}{366}}$$

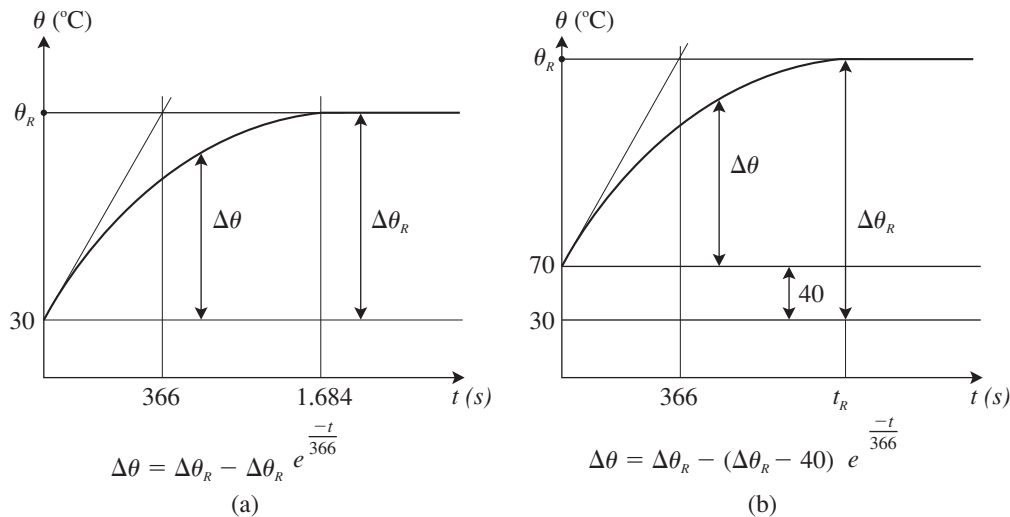


Figura 9.9 ■ Transitório e equilíbrio térmico no condutor isolado do exemplo; (a) partida a frio, (b) partida a quente

sendo

$$\Delta\theta_R = \theta_R - 30^\circ \text{ e } \Delta\theta_0 = \theta_0 - 30^\circ$$

Considerando partida 'a frio', isto é,

$$\theta_0 = \theta_A = 30^\circ \text{ e, portanto, } \Delta\theta_0 = 0$$

tem-se

$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - \Delta\theta_R e^{-\frac{t}{366}}$$

Nesse caso, na Expressão 9.48, a temperatura de regime será alcançada após

$$t_R \cong 4,6 \times 366 = 1.684 \text{ s}$$

É o que mostra a Figura 9.9 (a) Para partida "a quente", isto é, com

$$\theta_0 = \theta_z = 70^\circ \text{ C e } \Delta\theta_0 = 70 - 30 = 40^\circ \text{ C, tem-se}$$

$$\Delta\theta = \Delta\theta_R - (\Delta\theta_R - 40) e^{-\frac{t}{366}}$$

como mostra a Figura 9.9 (b), sendo t_R função de θ_R .

(d) Circulando pelo condutor uma sobrecorrente $I = 43,2 \text{ A}$ ($n = 1,2$), a temperatura de regime será, da Expressão 9.13

$$\theta_R = 30 + (70 - 30)1,2^2 = 87,6^\circ \text{ C}$$

Calcular a temperatura que o condutor atingirá com 43,2 A após 1.000 segundos, partindo da temperatura ambiente ('a frio'). Da Expressão 9.25', com $\Delta\theta_R = 87,6 - 30 = 57,6^\circ \text{ C}$, tem-se

$$\Delta\theta = 57,6 - 57,6 e^{-\frac{1.000}{366}} = 53,8^\circ \text{ C}$$

e, portanto,

$$\theta = 53,8 + 30 = 83,8^\circ \text{ C}$$

Partindo de $\theta_z = 70^\circ \text{ C}$ ('a quente'), tem-se, da Expressão 9.25"

$$\Delta\theta = 57,6 - (57,6 - 40) e^{-\frac{1.000}{366}} = 56,4^\circ \text{ C}$$

e, portanto

$$\theta = 56,4 + 30 = 86,4^\circ \text{ C}$$

Nesse caso, sendo

$$\Delta\theta_R = 86,4 - 30 = 56,4^\circ \text{ C}$$

$$\Delta\theta_0 = 40^\circ \text{ C}$$

a temperatura de regime será alcançada em

$$t_R \cong 366 \ln \frac{56,4 - 40}{56,4 - 0,99 \times 56,4} = 3,38 \times 366 = 1.237 \text{ s}$$

(e) Circulando pelo condutor uma sobrecorrente $I = 52,2 \text{ A}$ ($n = 1,45$), a temperatura de regime será, da Expressão 9.13

$$\theta_R = 30 + (70 - 30)1,45^2 = 114^\circ \text{ C}$$

Calcular, para essa sobrecorrente, qual o tempo necessário para atingir a temperatura de sobrecarga $\theta_s = 100^\circ \text{ C}$, admitindo partida a frio. A relação de sobrecarga térmica, m , será pela Expressão 9.30

$$m = \frac{100 - 30}{70 - 30} = 1,75$$

e então, da Expressão 9.35 obtém-se

$$t = 366 \ln \frac{1,45^2}{1,45^2 - 1,75} = 654 \text{ s}$$

Admitindo partida a quente, virá

$$t = 366 \ln \frac{1,45^2 - 1}{1,45^2 - 1,75} = 417 \text{ s}$$

Para um dado condutor ou cabo isolado, em dada condição de instalação, têm-se valores fixos de k_T (determinados em função do material da isolação, da

seção e da maneira de instalar, como indicam as expressões 9.46 e 9.47 e de m (determinados em função das temperaturas de sobrecarga e máxima para serviço contínuo, ambas dependentes da isolação e da temperatura ambiente). Portanto, pode-se obter das expressões 9.35 e 9.36 as curvas $t = f(n)$, que fornecem o tempo necessário para o condutor atingir uma temperatura de sobrecarga, considerando partida a frio e a quente, para os diversos valores da relação de sobrecarga. São as chamadas *curvas de sobrecarga* do condutor ou cabo isolado.

A Figura 9.10 mostra as curvas de sobrecarga de um condutor isolado ou de um cabo isolado para $k_T = 300$ s e $m = 2$.

No exemplo indicado, para uma relação de sobrecarga $n = 4$, isto é, com uma corrente de sobrecarga igual a quatro vezes a capacidade de condução de corrente, a temperatura de sobrecarga θ_s prefixada é atingida em cerca de 45 segundos, no caso de partida a frio, ou em cerca de 20 segundos, para partida a quente.

9.7 Transitório térmico rápido

Se em um condutor ou cabo isolado a sobrecorrente (curto-circuito) for da ordem de 10 a 20 vezes a respectiva

capacidade de condução de corrente, o tempo necessário para atingir uma temperatura perigosa torna-se uma pequena fração da constante de tempo. Assim, por exemplo, com $n = 20$, o tempo necessário para atingir uma sobretemperatura igual ao dobro da máxima sobretemperatura em regime permanente ($\Delta\theta_Z$), isto é, $m = 2$, será, para partida a quente, da Expressão 9.36

$$t = k_T \ln \frac{20^2 - 1}{20^2 - 2} = 0,0025 k_T$$

Para um tempo tão curto, onde não há dissipação de calor, o transitório térmico deve ser considerado em seu início e pode-se escrever a respeito da Figura 9.11 que

$$\frac{\Delta\theta_k}{\Delta t} = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta\theta_R}{k_T}$$

resultando

$$\Delta\theta_k = \frac{\Delta\theta_R \cdot \Delta t}{k_T} \quad (9.49)$$

onde $\Delta\theta_k$ é a diferença entre dada temperatura de curto-circuito e a temperatura máxima para serviço contínuo (θ_Z), admitida como temperatura inicial.

A sobretemperatura de regime $\Delta\theta_R$ pode ser definida como a relação entre a potência desenvolvida por efeito Joule (P_J) e a condutância térmica (K), ou seja,

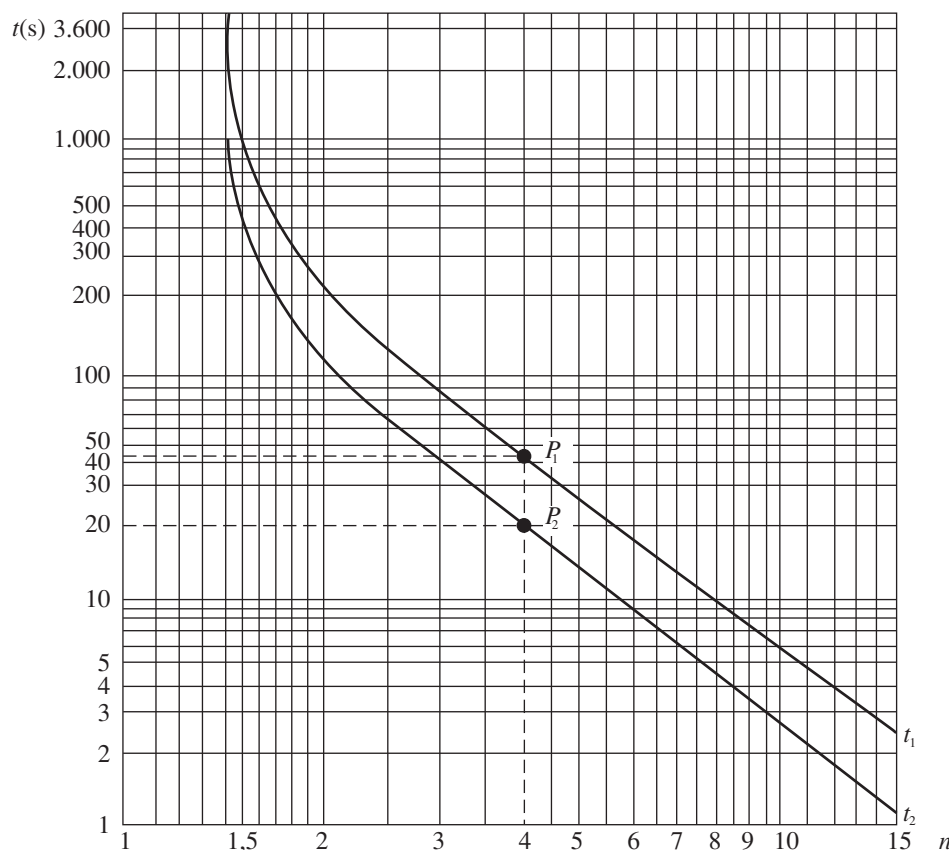


Figura 9.10 ■ Curvas $t = f(n)$ para $k_T = 300$ s e $m = 2$, considerando partida a frio (t_1) e a quente (t_2)

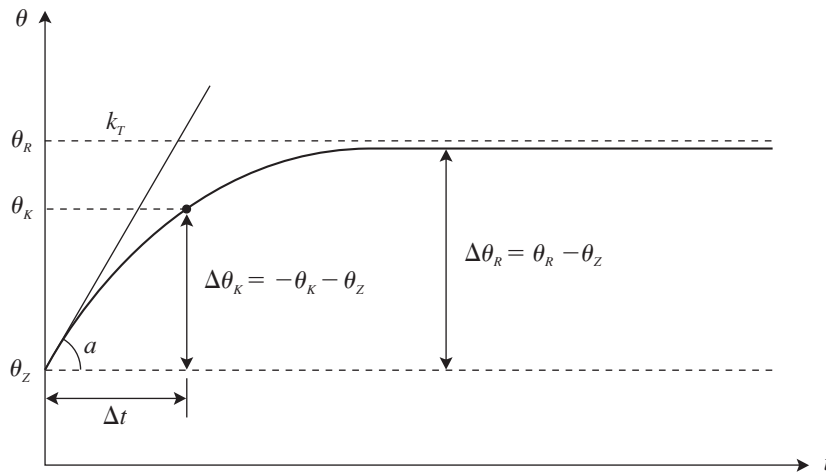


Figura 9.11 ■ Sobrelevação da temperatura para o curto-circuito

$$\Delta\theta_R = \frac{P_J}{K} \quad (9.50)$$

Substituindo a Expressão 9.50 na Expressão 9.49 e considerando o valor da capacidade térmica C , obtido da Expressão 9.37, tem-se

$$\Delta\theta_K = \frac{P_J \Delta t}{C} = \frac{E_J}{C} \quad (9.51)$$

onde E_J é a energia desenvolvida por efeito Joule. Essa expressão indica que a temperatura de curto-circuito $\Delta\theta_K$ é independente da condutância térmica K .

Pode-se admitir que o aquecimento do condutor ou cabo isolado ocorra em um intervalo de tempo tão pequeno que o calor transmitido, do condutor propriamente dito aos meios que o circundam, possa ser desprezado diante do calor armazenado. Nessas condições, toda energia térmica desenvolvida é usada para elevar a temperatura do condutor; é o *aquecimento adiabático*. Assim, pode-se escrever que

$$\Delta\theta_K = \frac{E_J}{C_c} \quad (9.52)$$

onde C_c é a capacidade térmica apenas do condutor.

A energia desenvolvida no condutor é

$$E_J = \int_0^t Ri^2 dt \quad (9.53)$$

sendo R a resistência do condutor.

Da Expressão 9.38, pode-se escrever

$$C_c = c \gamma Sl \quad (9.54)$$

onde c é o calor específico do material do condutor, γ é a sua massa específica, S é a seção do condutor, e l é o seu comprimento.

Substituindo as expressões 9.53 e 9.54 na Expressão 9.52, obtém-se

$$\int_0^t Ri^2 dt = \Delta\theta_K \cdot c\gamma Sl \quad (9.55)$$

expressão que dá a energia necessária para, em um processo adiabático, elevar a temperatura do condutor de $\Delta\theta_K$, isto é, desde a temperatura máxima para serviço contínuo, θ_z , até uma temperatura-limite de curto-circuito θ_{cc} prefixada.

As normas de cabos e inclusive a NBR 5410 fixam os valores de θ_{cc} em função do material da isolamento, como está apresentado na Tabela 9.15.

A Tabela 9.16 apresenta o resumo das temperaturas características dos condutores de cobre com isolamento de PVC, EPR e XLPE.

9.8 Queda de tensão nos circuitos

Introdução

Em uma instalação elétrica, a tensão nos terminais de um equipamento de utilização, qualquer que seja ele, deve ser igual à respectiva tensão nominal, admitindo-se sempre uma pequena variação, fixada, em geral, na norma correspondente. Pode-se afirmar que, sempre que a tensão aplicada varia além dos limites prefixados ($U_N \pm \Delta U$), alguma coisa é sacrificada, seja na vida útil, perdas, seja no desempenho do equipamento. Alguns casos típicos:

- Nos motores de indução, os efeitos principais de uma tensão muito baixa são a redução do conjugado de partida e a elevação da temperatura em condições de carga plena; o primeiro é crítico em acionamentos de cargas de inércia elevada, resultando em períodos muito longos de aceleração, e o segundo reduz a vida útil da isolamento do motor.

Tabela 9.15 ■ Temperaturas de curto-circuito (θ_{cc})

Material de isolamento	Temperatura-limite de curto-circuito θ_{cc} (°C)
Cloreto de polivinila (PVC)	160
Borracha etileno-propileno (EPR)	250
Polietileno reticulado (XLPE)	250

Tabela 9.16 ■ Temperaturas características dos condutores

Tipos de isolação	Temperatura máxima para serviço contínuo θ_z (°C)	Temperatura-limite de sobrecarga θ_s (°C)	Temperatura-limite de um curto-circuito θ_{cc} (°C)
Cloreto de polivinila (PVC)	70	100	160
Borracha etileno-propileno (EPR)	90	130	250
Polietileno reticulado (XLPE)	90	130	250

- Nas lâmpadas incandescentes, o fluxo luminoso e a vida útil são muito afetados pela tensão aplicada; assim, uma queda de tensão de 10% reduz em cerca de 30% o fluxo luminoso emitido, enquanto uma sobretensão de 10% reduz a menos de um terço a vida útil da lâmpada.
 - As lâmpadas de descarga, em geral, são menos afetadas do que as incandescentes por variações de tensão, no que diz respeito à vida útil, porém não são desprezíveis as reduções de fluxo luminoso causadas por redução da tensão aplicada, devendo-se também observar que uma tensão muito baixa pode dificultar ou impedir a partida da lâmpada.
- Quedas de tensão diferentes nas fases provocam desequilíbrio nas tensões dos circuitos trifásicos, com graves consequências, principalmente nos motores trifásicos de indução, onde a seqüência negativa atua freando a rotação do rotor, produzindo acentuadas perdas Joules e vibrações no eixo do rotor.

A queda de tensão deve ser calculada durante o projeto, quer em condições de funcionamento normal dos circuitos quer considerando a partida de motores, para que se possa verificar se a tensão permanecerá dentro dos limites tolerados. A Figura 9.12 dá um exemplo das quedas que ocorrem em uma instalação elétrica em operação.

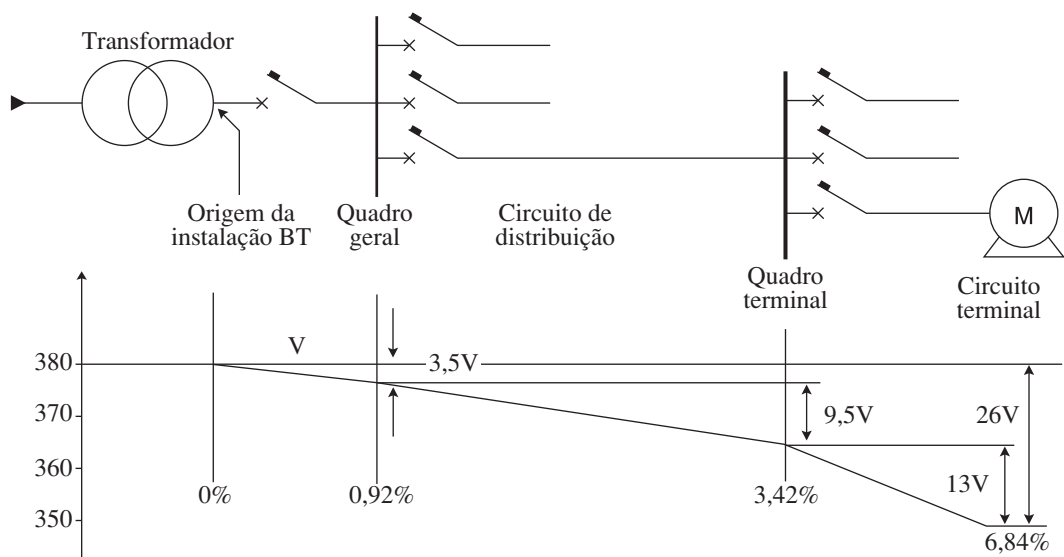


Figura 9.12 ■ Exemplo típico de queda de tensão em instalação BT

Cálculos de queda de tensão

A queda de tensão em um circuito com carga concentrada na extremidade (ver Figura 9.13) pode ser dada, como apresentado na Seção “Circuito com carga concentrada na extremidade”, no Capítulo 2, pela expressão

$$\Delta U = t \cdot I_B l (r \cos \Phi + x \sin \Phi) \quad (9.56)$$

onde ΔU é a queda de tensão (V), I_B é a corrente de projeto do circuito (A), $\cos \phi$ é o fator de potência da carga, r é resistência do condutor do circuito (Ω/km), x é a reatância (Ω/km), l é o comprimento do circuito (km), e t é um fator que vale 2 para circuito monofásico e $\sqrt{3}$ para circuito trifásico.

Fazendo,

$$\overline{\Delta U} = \frac{\Delta U}{I_B \cdot l} = t(r \cos \Phi + x \sin \Phi)$$

onde as Tabelas 9.17 e 9.18 dão, para as diversas seções normalizadas de condutores, as quedas de tensão unitárias, $\overline{\Delta U}$ isto é

$$\overline{\Delta U} = t(r \cos \Phi + x \sin \Phi) \quad (9.57)$$

considerando condutores isolados e cabos uni e multipolares de cobre, em diversos tipos de linhas elétricas, com fatores de potência 0,8 e 0,95 (que são os casos mais comuns).

No caso de um circuito com cargas distribuídas, como está apresentado na Figura 9.14, tem-se, admitindo o mesmo condutor ao longo do circuito e cargas com o mesmo fator de potência, de acordo com a Seção 2.2 (em ‘Circuitos com carga distribuída’),

$$\Delta U = t(r \cos \Phi + x \sin \Phi) \sum_{i=1}^n I_i \cdot l_i \quad (9.58)$$

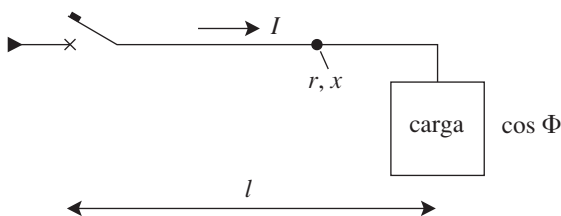


Figura 9.13 ■ Carga concentrada na extremidade do circuito

As expressões da queda de tensão em função da queda de tensão unitária, $\overline{\Delta U}$, podem ser escritas, das expressões 9.56, 9.57 e 9.58:

Para circuito com carga concentrada na extremidade

$$\Delta U = \overline{\Delta U} \times I_B \times l \quad (9.59)$$

Para circuito com cargas distribuídas

$$\Delta U = \overline{\Delta U} \times \sum_{i=1}^n I_i l_i \quad (9.60)$$

A queda de tensão percentual ($\Delta U\%$), em relação à tensão nominal do circuito (U_N), é definida por

$$\Delta U\% = \frac{\Delta U}{U_N} \times 100 \quad (9.61)$$

Utilizando-se as expressões 9.59 e 9.61, obtém-se a Expressão 9.62 que dá a queda de tensão unitária para um circuito com uma carga elétrica concentrada na sua extremidade.

$$\overline{\Delta U} = \frac{\Delta U\% U_N}{100 I_B l} \quad (9.62)$$

Para cargas elétricas distribuídas ao longo do circuito de alimentação, utilizando-se as expressões 9.60 e 9.61, obtém-se a Expressão 9.63, que fornece a queda de tensão unitária.

$$\overline{\Delta U} = \frac{\Delta U\% U_N}{100 \sum_{i=1}^n I_i l_i} \quad (9.63)$$

EXEMPLO

Circuito de distribuição com as seguintes características:

- $I_B = 210$ A.
- Condutores isolados, cobre com isolamento de PVC (Superastic).
- Eletroduto circular de PVC instalação aparente (Tabela 5.28, letra B1).
- $\theta_A = 30$ °C (temperatura ambiente).
- Circuito trifásico a três condutores, 220 V, com $\cos \phi = 0,8$.

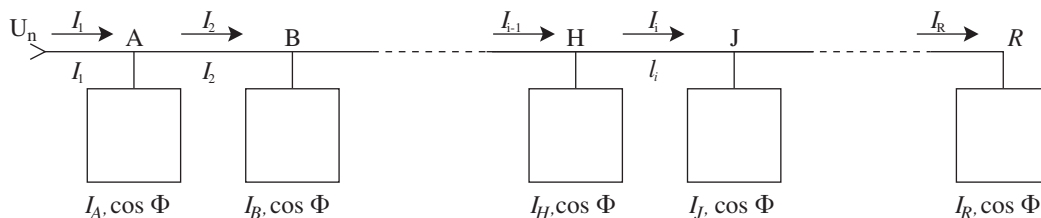


Figura 9.14 ■ Circuito com cargas distribuídas

Tabela 9.17 ■ Queda de tensão em V/A.km (Cortesia da Prysmian)

Seção nominal (mm) ²	Eletroduto e eletrocalha ¹ (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha ¹ (material não-magnético)			
	Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V		Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V			
	Circuito monofásico e trifásico		Circuito monofásico		Circuito trifásico	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49
35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09
50	0,86	0,95	0,85	0,94	0,76	0,82
70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,55	0,59
95	0,50	0,51	0,48	0,50	0,43	0,44
120	0,42	0,42	0,40	0,41	0,36	0,36
150	0,37	0,35	0,35	0,34	0,31	0,30
185	0,32	0,30	0,30	0,29	0,27	0,25
240	0,29	0,25	0,26	0,24	0,23	0,21
300	0,27	0,22	0,23	0,20	0,21	0,18
400	0,24	0,20	0,21	0,17	0,19	0,15
500	0,23	0,19	0,19	0,16	0,17	0,14

Notas:

1. As dimensões do eletroduto e da eletrocalha adotadas são tais que a área dos cabos não ultrapassa 40% da área interna destes.

2. Temperatura do condutor = 70 °C.

(a) Como já apresentado no primeiro exemplo da Seção 9.4, o critério da capacidade de condução de corrente resultou em uma seção de 120 mm².

(b) Da Tabela 9.17, eletroduto não magnético, circuito trifásico, cos $\phi = 0,8$, obtém-se

$$S = 120 \text{ mm}^2 \sqrt{\Delta U} = 0,36 \text{ V/A} \cdot \text{km}$$

Se o circuito tiver um comprimento $l = 100 \text{ m}$, a queda de tensão será, da Expressão 9.59

$$\Delta U = 0,36 \times 210 \times 100 \times 10^{-3} = 7,56 \text{ V}$$

e da Expressão 9.61

$$\Delta U\% = \frac{7,56}{220} 100 = 3,43\%$$

Se quiser limitar a queda de tensão no circuito a 2%, virá da Expressão 9.62

$$\overline{\Delta U} = \frac{2 \times 220}{100} \frac{100}{210 \times 100 \times 10^{-3}} = 0,209 \text{ V/A} \cdot \text{km}$$

Na Tabela 9.17, considerando eletroduto não magnético, circuito trifásico, cos $\phi = 0,8$, obtém-se que a queda unitária mais próxima inferior é de 0,19 V/A.km, correspondendo à seção de 400 mm², que deve ser a adotada.

Em qualquer projeto elétrico, os dois critérios devem ser empregados, isto é, o critério de carga e o critério de queda de tensão; a escolha definitiva de condutor será o que tiver maior bitola.

Limites de queda de tensão estabelecidos pela NBR 5410

Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos

Tabela 9.18 ■ Queda de tensão em V/A. km. Temperatura no condutor = 70 °C (Cortesia da Prysmian)

Instalação ao ar livre ²																
Cabos Sintenax, Cabos Sintenax Flex e Voltalene																
Seção nominal (mm) ¹	Cabos unipolares ³															
	Circuito monofásico						Circuito trifásico						Cabo unifásico ou bifásico	Cabo trifásico		
	S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D		S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D					
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95				
	1,5	23,6	27,8	23,7	27,8	23,4	27,6	20,5	24,0	20,5	24,1	20,3	24,0	20,2	23,9	20,2
2,5	14,6	17,1	14,7	17,1	14,4	17,0	12,7	14,8	12,7	14,8	12,5	14,7	12,4	14,7	12,4	14,7
4,0	9,3	10,7	9,3	10,7	9,1	10,6	8,0	9,3	8,1	9,3	7,9	9,2	7,8	9,2	9,0	10,6
6,0	6,3	7,2	6,4	7,2	6,1	7,1	5,5	6,3	5,5	6,3	5,3	6,2	5,2	6,1	6,0	7,1
10	3,9	4,4	3,9	4,4	3,7	4,3	3,4	3,8	3,4	3,8	3,2	3,7	3,2	3,7	3,6	4,2
16	2,6	2,8	2,6	2,8	2,4	2,7	2,2	2,4	2,3	2,5	2,1	2,4	2,0	2,3	2,3	2,7
25	1,73	1,83	1,80	1,86	1,59	1,76	1,52	1,59	1,57	1,62	1,40	1,53	1,32	1,49	1,50	1,71
35	1,33	1,36	1,39	1,39	1,20	1,29	1,17	1,19	1,22	1,22	1,06	1,13	0,98	1,09	1,12	1,25
50	1,05	1,04	1,11	1,07	0,93	0,97	0,93	0,91	0,98	0,94	0,82	0,85	0,75	0,82	0,85	0,93
70	0,81	0,76	0,87	0,80	0,70	0,71	0,72	0,67	0,77	0,70	0,63	0,62	0,55	0,59	0,62	0,67
95	0,65	0,59	0,71	0,62	0,56	0,54	0,58	0,52	0,64	0,55	0,50	0,47	0,43	0,44	0,48	0,50
120	0,57	0,49	0,63	0,52	0,48	0,44	0,51	0,43	0,56	0,46	0,43	0,39	0,36	0,36	0,40	0,41
150	0,50	0,42	0,56	0,45	0,42	0,38	0,45	0,37	0,51	0,40	0,38	0,34	0,31	0,30	0,35	0,34
185	0,44	0,36	0,51	0,39	0,37	0,32	0,40	0,32	0,46	0,35	0,34	0,29	0,27	0,25	0,30	0,29
240	0,39	0,30	0,45	0,33	0,33	0,27	0,35	0,27	0,41	0,30	0,30	0,24	0,23	0,21	0,26	0,24
300	0,35	0,26	0,41	0,29	0,30	0,23	0,32	0,23	0,37	0,26	0,28	0,21	0,21	0,19	0,23	0,20
400	0,32	0,22	0,37	0,26	0,27	0,21	0,29	0,20	0,34	0,23	0,25	0,19	0,18	0,15	—	—
500	0,28	0,20	0,34	0,23	0,25	0,18	0,26	0,18	0,32	0,21	0,24	0,17	0,17	0,14	—	—
630	0,26	0,17	0,32	0,21	0,24	0,16	0,24	0,16	0,29	0,19	0,22	0,15	0,16	0,12	—	—
800	0,23	0,15	0,29	0,18	0,22	0,15	0,22	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14	0,15	0,11	—	—
1.000	0,21	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14	0,20	0,13	0,25	0,16	0,20	0,13	0,14	0,10	—	—

(continua)

(continuação)

Instalação ao ar livre ²														
Cabos Eprotenax, Eprotrenax Grette e Afumex 0,6/1kV														
Seção nominal (mm) ¹	Cabos unipolares ³													
	Circuito monofásico						Circuito trifásico							
	S = 10 cm		S = 20 cm		S = 10 cm		S = 20 cm		S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23,8	28,0	23,9	28,0	23,6	27,9	23,6	27,9	20,7	24,2	20,7	24,3	20,5	24,1
2,5	14,9	17,4	15,0	17,5	14,7	17,3	14,7	17,3	12,9	15,1	13,0	15,1	12,8	15,0
4,0	9,4	10,9	9,5	10,9	9,2	10,8	9,2	10,8	8,2	9,5	8,2	9,5	8,0	9,4
6,0	6,4	7,3	6,4	7,3	6,2	7,2	6,2	7,2	5,5	6,3	5,6	6,3	5,4	6,2
10	3,9	4,4	4,0	4,4	3,7	4,3	3,7	4,3	3,4	3,8	3,5	3,8	3,3	3,7
16	2,58	2,83	2,64	2,86	2,42	2,74	2,42	2,74	2,25	2,46	2,31	2,48	2,12	2,39
25	1,74	1,85	1,81	1,88	1,61	1,77	1,61	1,77	1,53	1,61	1,58	1,64	1,41	1,55
35	1,34	1,37	1,40	1,41	1,21	1,30	1,21	1,30	1,18	1,20	1,23	1,23	1,06	1,14
50	1,06	1,05	1,12	1,09	0,94	0,99	0,94	0,99	0,94	0,92	0,99	0,95	0,83	0,87
70	0,81	0,77	0,88	0,80	0,70	0,71	0,70	0,71	0,72	0,68	0,78	0,70	0,63	0,63
95	0,66	0,59	0,72	0,62	0,56	0,54	0,56	0,54	0,59	0,52	0,64	0,55	0,50	0,48
120	0,57	0,49	0,63	0,53	0,48	0,45	0,48	0,45	0,51	0,44	0,56	0,46	0,43	0,40
150	0,50	0,42	0,57	0,46	0,42	0,38	0,42	0,38	0,45	0,38	0,51	0,41	0,39	0,34
185	0,44	0,36	0,51	0,39	0,38	0,32	0,38	0,32	0,40	0,32	0,46	0,35	0,34	0,29
240	0,39	0,30	0,45	0,33	0,33	0,27	0,33	0,27	0,35	0,27	0,41	0,30	0,30	0,24
300	0,35	0,26	0,41	0,29	0,30	0,24	0,30	0,24	0,32	0,24	0,37	0,26	0,28	0,21
400	0,31	0,23	0,38	0,36	0,27	0,21	0,27	0,21	0,29	0,21	0,34	0,23	0,25	0,19
500	0,28	0,20	0,34	0,23	0,25	0,18	0,25	0,18	0,26	0,18	0,32	0,21	0,24	0,17
630	0,26	0,17	0,32	0,21	0,24	0,16	0,24	0,16	0,24	0,16	0,29	0,19	0,22	0,15
800	0,23	0,15	0,29	0,18	0,22	0,15	0,22	0,15	0,22	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14
1.000	0,21	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14	0,21	0,14	0,21	0,13	0,25	0,16	0,20	0,13

Notas:

- Válido para instalação em eletroduto não-magnético e diretamente enterrado.
- Aplicável para fixação direta na parede ou teto, em calha aberta, ventilada ou fechada, em poços, em espaço de construção, em bandeja, em prateleira, em suportes sobre isoladores e em linha aérea.
- Aplicável também aos condutores isolados Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750V sobre isoladores e em linha aérea.

seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação:

- (a) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso de transformador de propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s);
- (b) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado;
- (c) 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição;
- (d) 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio.

Esses limites de queda de tensão são válidos quando a tensão nominal dos equipamentos de utilização previstos for coincidente com a tensão nominal da instalação. Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%.

Nos casos (a), (b) e (d), quando as linhas principais da instalação tiverem um comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão podem ser aumentadas de 0,005% por metro de linha superior a 100 m, sem que, no entanto, essa suplementação seja superior a 0,5%.

A norma admite quedas de tensão superiores às indicadas, no caso de equipamentos com correntes de partida elevadas, durante o período de partida, desde que dentro dos limites permitidos em suas respectivas normas e nas recomendações das concessionárias de distribuição de energia elétrica.

Os esquemas da Figura 9.15 elucidam os casos (a) até (d) descritos anteriormente.

9.9 Seção do condutor neutro

A NBR 5410 faz considerações sobre o dimensionamento do condutor neutro em função da taxa de terceira harmônica (e suas múltiplas) presentes no circuito. Dessa forma, são consideradas três situações: taxa inferior a 15%, taxa entre 15% e 33% e taxa superior a 33%.

Por que os números 15 e 33 por cento são utilizados?

Em primeiro lugar, vamos rever a definição de taxa de distorção harmônica (THD), que é dada por $THD = 100 I_n/I_1$, onde I_n é o valor eficaz de uma corrente harmôni-

ca de ordem "n" e I_1 é o valor eficaz da corrente fundamental. Assim, 15% refere-se ao $THD_3 = 15\%$. Por exemplo, se a corrente fundamental em um circuito é 100 A e a corrente de 3ª harmônica é 15 A, teremos um $THD_3 = 100 I_n/I_1 = 100 \times 15 / 100 = 15\%$.

Em segundo lugar, como se sabe, as correntes de ordem 3 e seus múltiplos que circulam pelas fases somam-se algebricamente no neutro, quando este existir, obviamente.

Assim, se tivermos um circuito trifásico com neutro, onde a corrente fundamental nas fases é 100 A e a corrente de 3ª harmônica é 15 A ($THD_3 = 15\%$), a corrente no neutro será $I_{N3} = 15 + 15 + 15 = 45$ A, inferior à corrente total na fase, permitindo assim, sob certas condições indicadas a seguir, que possa ser reduzida a seção do neutro em relação à seção do condutor de fase.

Em outra situação, poderíamos ter, por exemplo, um circuito trifásico com neutro, onde a corrente fundamental nas fases é 100 A e a corrente de 3ª harmônica é 33 A ($THD_3 = 33\%$). Nesse caso, a corrente no neutro será $I_{N3} = 33 + 33 + 33 = 99$ A, valor praticamente igual à corrente total na fase, indicando assim que a seção do neutro deve ser igual à seção do condutor de fase.

E, por fim, poderíamos ter um caso em que, por exemplo, em um circuito trifásico com neutro, a corrente fundamental nas fases é 100 A e a corrente de 3ª harmônica é 50 A ($THD_3 = 50\%$). Nessa hipótese, a corrente no neutro será $I_{N3} = 50 + 50 + 50 = 150$ A, valor maior que a corrente total na fase, indicando assim que a seção do neutro deve ser maior do que a seção do condutor de fase.

O neutro pode ser menor que o condutor de fase

A norma admite que em um circuito trifásico com neutro, onde os condutores de fase tenham seção maior que 25 mm², a seção do neutro pode ser menor que a do condutor de fase, limitada aos valores da Tabela 9.19, desde que (1) o circuito seja equilibrado, (2) a taxa de 3ª harmônica e múltiplas seja menor que 15% e (3) que o neutro seja protegido contra sobrecorrentes. Ora, na prática, garantir o atendimento a essas três condições não é nada fácil e, conseqüentemente, reduzir a seção do neutro deve ser uma decisão tomada somente após uma análise muito criteriosa do caso. Note que a norma não obriga a redução do neutro, mas apenas deixa uma possibilidade para que essa redução aconteça.

Tabela 9.19 ■ Seção reduzida do condutor neutro

Taxa de 3ª harmônica e múltiplas menor que 15 por cento	Taxa de 3ª harmônica e múltiplas entre 15 por cento e 33 por cento inclusive	Taxa de 3ª harmônica e múltiplas superior a 33 por cento
O neutro pode ser menor que o fase.	O neutro pode ser igual ao fase.	O neutro pode ser maior que o fase.

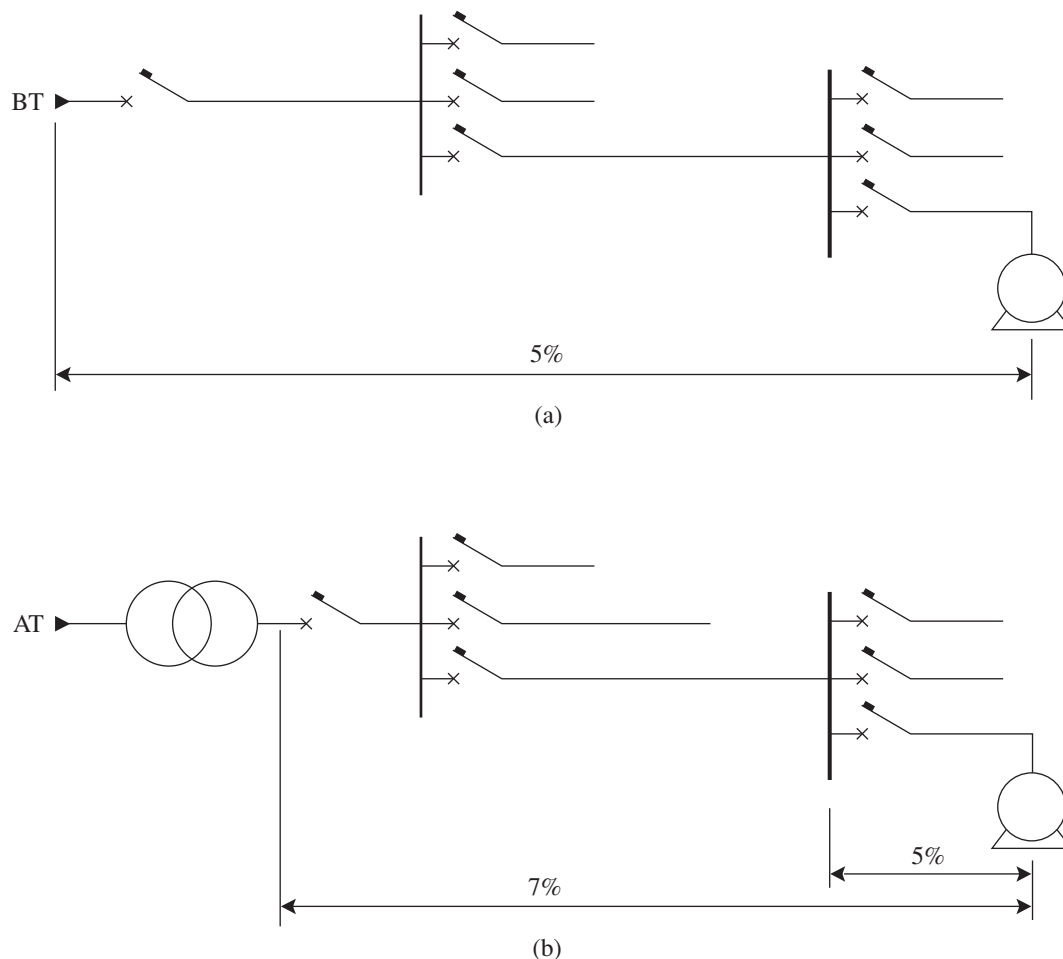


Figura 9.15 ■ Limites de queda de tensão: (a) instalação alimentada por rede de distribuição pública em baixa tensão; (b) instalação alimentada por subestação de transformação ou por transformador próprio.

EXEMPLO

Seja um transformador de 1.000 kVA, que alimenta inúmeros computadores, central telefônica e toda a sorte de equipamentos de tecnologia de informação. Tais equipamentos são grandes geradores de terceiras harmônicas, que têm uma influência significativa sobre o dimensionamento dos condutores neutros, conforme visto anteriormente.

Seja um circuito de três fases com neutro instalado sozinho no interior de uma bandeja, com temperatura ambiente de 30 °C, onde são utilizados cabos unipolares em trifólio com isolamento em EPR.

As correntes máximas nos condutores de fase que estão presentes nesse circuito são de ordens 1 (fundamental), 3 (terceira harmônica), 5 (quinta) e 7 (sétima), com intensidades (valores eficazes) de, respectivamente, 773,0 A, 64,0 A, 24,8 A e 12,8 A. Nessas condições, a corrente de projeto I_B a considerar no cálculo da seção dos condutores desse circuito é calculada por:

$$I_B = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + I_5^2 + I_7^2} =$$

$$\sqrt{(773,0)^2 + (64,0)^2 + (24,8)^2 + (12,8)^2} = 776,1 \text{ A}$$

Sendo a corrente de terceira harmônica no condutor de fase igual a 64,0 A e a corrente fundamental de fase é 773,0 A, temos que o $\text{THD}_3 = 64,0 / 773,0 \times 100\% = 8,3\%$.

Em circuitos trifásicos com neutro com taxas de terceiras harmônicas e suas múltiplas superiores a 15% nos condutores de fase, o circuito deve ser considerado como constituído de quatro condutores carregados e deve ser aplicado um fator de correção devido ao carregamento do neutro igual a 0,86, independentemente do método de instalação. Esse fator é aplicado sobre a capacidade de corrente válida para 3 condutores carregados. Como em nosso exemplo o THD_3 é menor do que 15%, então o circuito será considerado como apenas de três condutores carregados.

Assim, entrando com o valor de $I_B = 776,1$ na Tabela 9.7, coluna de três condutores carregados, método F, temos que a seção dos condutores de fase será $S_{\text{fase}} = 400 \text{ mm}^2$ ($I_Z = 823 \text{ A}$).

Se admitirmos que esse circuito trifásico com neutro é equilibrado e que o neutro será protegido contra sobrecorrentes, uma vez que a taxa de 3ª harmônica (8,3%) é menor que 15%, então a seção do neutro pode ser menor que a do condutor de fase. Entrando na Tabela 9.20, então $S_N = 185 \text{ mm}^2$.

Assim, a especificação desse alimentador será $3 \times \# 400 \text{ mm}^2 + \# 185 \text{ mm}^2$ (o condutor de proteção teria seção de $\# 240 \text{ mm}^2$).

O neutro pode ser igual ao condutor de fase

Em 6.2, admite-se que, respectivamente, em um circuito trifásico com neutro e em um circuito duas fases com neutro, a seção do neutro pode ser igual a do condutor de fase desde que a taxa de terceira harmônica (e suas múltiplas) presentes no circuito seja maior ou igual a 15% e menor ou igual a 33%.

O neutro deve ser maior que a fase

Em 6.2, admite-se que em um circuito trifásico com neutro ou em um circuito duas fases com neutro, a seção do neutro pode ser maior que a do condutor de fase desde que a taxa de terceira harmônica (e suas múltiplas) presentes no circuito seja maior ou igual a 33%. Tais taxas são muito comuns em circuitos que alimentam, por exemplo, computadores e outros equipamentos de tecnologia de informação.

De acordo com o anexo F da norma, a seção do neutro nessas condições pode ser determinada calculando-se a corrente por:

$$I_N = f_h I_B$$

Onde I_N é a corrente no neutro, considerando a presença das harmônicas de 3ª ordem e suas múltiplas; f_h é um fator obtido na Tabela 9.21; e I_B é a corrente de projeto no condutor de fase, incluindo todas as harmônicas, calculada por:

$$I_B = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_n^2}$$

A norma faz uma observação que é muito útil na prática e que resulta em um dimensionamento a favor da segurança: na falta de estimativa mais precisa da taxa de 3ª harmônica, recomenda-se a adoção dos maiores fatores da tabela, ou seja, 1,73 e 1,41, respectivamente, para circuitos trifásicos e duas fases.

EXEMPLO

Seja um *no-break* de 100 kVA, trifásico, 220/380 V, que alimenta computadores, central telefônica e toda a sorte de equipamentos de tecnologia de informação. Como sabemos, tais equipamentos são grandes geradores de terceiras harmônicas, que têm uma influência significativa sobre o dimensionamento dos condutores neutros, conforme visto anteriormente..

Seja um circuito de 3 fases com neutro instalado sozinho no interior de uma bandeja, com temperatura ambiente de 30°C, onde são utilizados cabos unipolares em trifólio com isolamento em EPR.

As correntes máximas nos condutores de fase que estão presentes nesse circuito são de ordens 1 (fundamental), 3 (terceira harmônica), 5 (quinta) e 7 (sétima), com intensidades (valores eficazes) de, respectivamente, 70 A, 45 A, 28 A e 12 A (não consideraremos as demais harmônicas). Nessas condições, a corrente de projeto I_B a considerar no cálculo da seção dos condutores desse circuito é calculada por:

$$I_B = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + I_5^2 + I_7^2} = \sqrt{(70)^2 + (45)^2 + (28)^2 + (12)^2} = 88,6 \text{ A}$$

Sendo a corrente de terceira harmônica no condutor de fase igual a 45 A e a corrente fundamental de fase 70 A, o $\text{THD}_3 = 45 / 70 \times 100\% = 64,3\%$.

Tabela 9.20 ■ Seção do condutor neutro

Seção dos condutores fase (mm ²)	Seção mínima do condutor neutro (mm ²)
$S \leq 25$	S
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

A norma estabelece que, em circuitos trifásicos com neutro com taxas de terceiras harmônicas e suas múltiplas superiores a 15% nos condutores de fase, o circuito deve ser considerado como constituído por quatro condutores carregados e deve ser aplicado um fator de correção devido ao carregamento do neutro igual a 0,86, independentemente do método de instalação. Esse fator é aplicado sobre a capacidade de corrente válida para três condutores carregados.

Em nosso caso, a taxa de 3ª harmônica é igual a 64,3% e, dessa forma, a corrente fictícia de projeto (I'_B) a ser utilizada para determinar a seção do condutor de fase será $I'_B = 88,6/0,86 = 103,0$ A. Entrando com esse valor na Tabela 9.7, coluna de 3 condutores carregados, método *F*, vemos que a seção dos condutores de fase será $S_{\text{fase}} = 25 \text{ mm}^2$ ($I_Z = 135$ A).

Em nosso caso, uma vez que a taxa de terceira harmônica presente no circuito (64,3%) é maior do que 33%, então a seção do neutro será maior do que a do condutor de fase e o cálculo será feito de acordo com o Anexo *F* da NBR 5410.

Entrando com $\text{THD}_3 = 64,3\%$ na Tabela 9.21, temos $f_h = 1,64$.

Então, $I_{BN} = f_h I_B = 1,64 \times 88,6 = 145,3$ A.

Entrando com esse valor na Tabela 9.7, coluna de 3 condutores carregados, método *F*, vemos que a seção dos condutor neutro será $S_N = 35 \text{ mm}^2$ ($I_Z = 169$ A)

Assim, a especificação deste alimentador será $3 \times \# 25 \text{ mm}^2 + \# 35 \text{ mm}^2$ (o condutor de proteção teria seção de $\# 16 \text{ mm}^2$).

Tabela 9.21 ■ Fator f_h para a determinação da corrente de neutro

Taxa de 3ª harmônica (%)	f_h	
	Circuito trifásico com neutro	Circuito com duas fases e neutro
33 a 35	1,15	1,15
36 a 40	1,19	1,19
41 a 45	1,24	1,23
46 a 50	1,35	1,27
51 a 55	1,45	1,30
56 a 60	1,55	1,34
61 a 65	1,64	1,38
≥ 66	1,73	1,41

EXERCÍCIOS

1. Do que dependem os danos que uma isolação de um condutor pode sofrer?
2. O que é a *capacidade de condução de corrente* de um condutor para determinada condição de instalação e para dada temperatura ambiente?
3. Qual é a vida útil estimada de um cabo elétrico? Qual é a relação entre a diminuição da vida útil com o aumento da temperatura acima da temperatura máxima para serviço contínuo?
4. Que tipos de circuitos caracterizam 2 ou 3 condutores carregados?
5. Quais são os fatores de correção da capacidade de condução de corrente?
6. Quais são as temperaturas-limite para situações de sobrecarga para o PVC, EPR e XLPE como materiais de isolação?
7. Quais são as temperaturas-limite para situações de curto-circuito para o PVC, EPR e XLPE como materiais de isolação?
8. Quais são os efeitos de quedas de tensões diferentes, que ocasionam desequilíbrio nas tensões dos circuitos trifásicos, nos motores de trifásicos de indução?
9. Quais são os limites de queda de tensão para os diversos tipos de instalação definidos pela NBR 5410?
10. Em que casos o condutor de neutro deve ter a seção menor, igual e maior que a dos condutores de fase?